

Šumivá vína a sekundární fermentace

Tradiční metoda, charmat, tlaková stabilita a senzorika perlení



1. Základní víno: volba odrůd, kyseliny, fenolická čistota a sklizeň

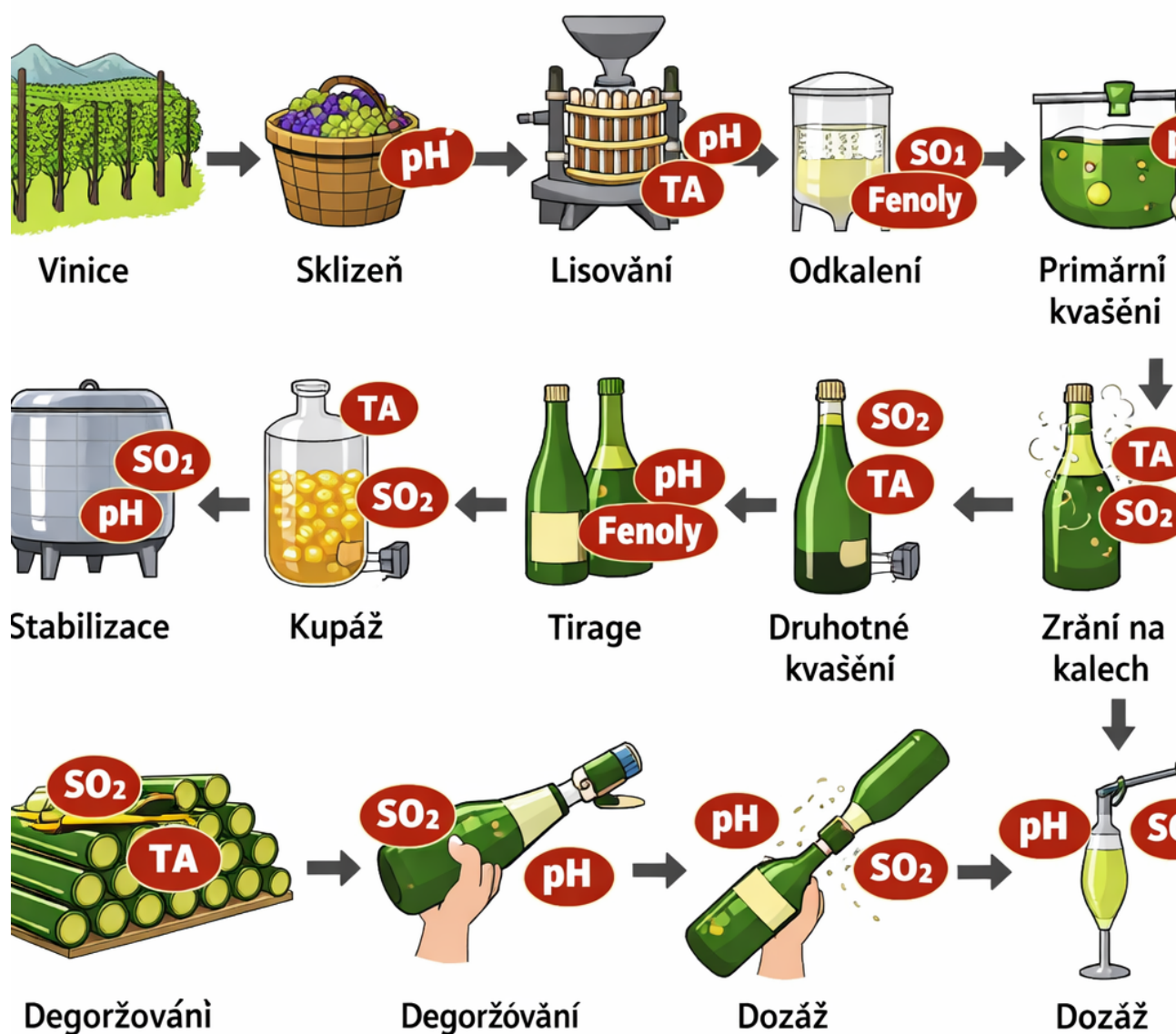


Schéma 1 ke kapitole: Základní víno: volba odrůd, kyseliny, fenolická čistota a sklizeň

Lisování a frakce moštu pro šumivé

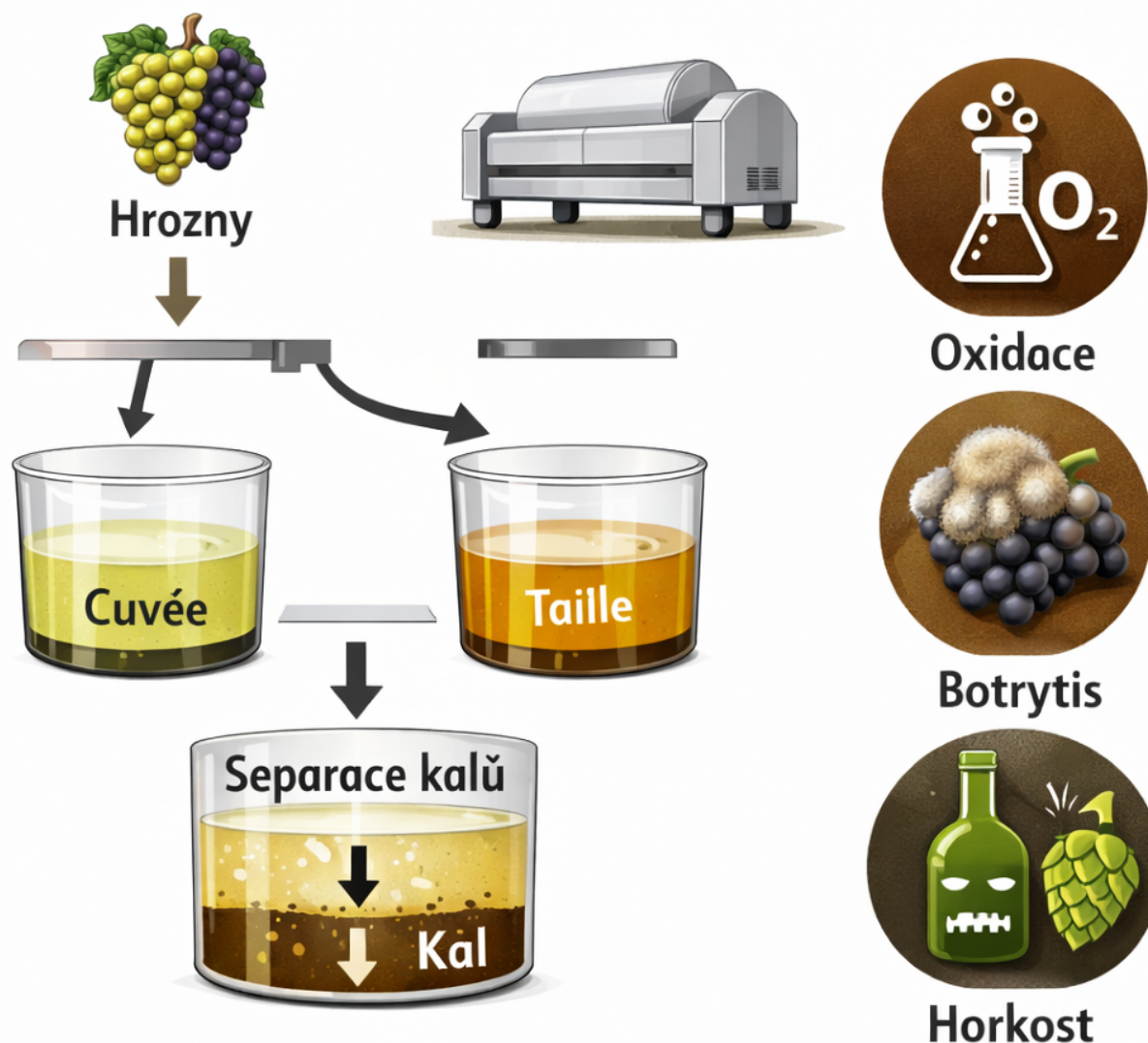


Schéma 2 ke kapitole: Základní víno: volba odrůd, kyseliny, fenolická čistota a sklizeň

Základní víno pro šumivá vína je technologicky odlišná kategorie od tichých vín: hodnotí se méně „hotový“ aromatický profil a více schopnost bezpečně a čistě projít sekundární fermentací, zráním na kalech a následným dozážením. Volba odrůd, práce s kyselinami, fenolická čistota a načasování sklizně spolu tvoří jeden celek. V českých podmínkách (Morava, částečně Čechy) se navíc promítá variabilita ročníků a teplotní extrémy, takže je nutné pracovat s měřitelnými parametry (cukr, kyseliny, pH, YAN, zdravotní stav) a doplňovat je smyslovým posouzením hroznů i moštu.

Volba odrůd a klonů se řídí cílovým stylem a metodou výroby. Pro tradiční metodu (druhotné kvašení v lahvi) se osvědčují odrůdy s přirozeně vyšší kyselinou, jemnou aromatickou a nízkou tendencí k hrubé fenolice: Chardonnay, Pinot noir (Rulandské modré) pro blanc de noirs či směsi, Pinot blanc (Rulandské bílé), Auxerrois a v české praxi velmi často Ryzlink rýnský a Veltlínské zelené pro živé kyseliny a citrusovo-jablečný profil. Pro tankovou metodu (Charmat) se častěji volí aromatické odrůdy (Muškát, Irsai

Oliver, Sauvignon, Pálava) nebo odrůdy s ovocnou čitelností, ale i zde platí, že základ musí být technologicky čistý; aromatika nesmí přehlušit strukturu ani ztěžovat stabilitu při tlaku CO₂. U kupáží je vhodné kombinovat „páteř“ (kyselina, extrakt, minerální dojem) a „vršek“ (ovocnost, květinový akcent). V evropské praxi (Champagne, Crémanty, Franciacorta, Cava, Sekt) se ukazuje, že dlouhé zrání na kalech nejlépe unese základ z neutrálnějších odrůd a parcel s vyrovnanou zralostí, zatímco výrazně aromatické odrůdy je často vhodnější držet pro kratší zrání nebo pro styl se zbytkovým cukrem.

Klíčovým parametrem základního vína je acidita a pH, protože ovlivňují mikrobiální stabilitu, průběh sekundární fermentace, perlení i sensoriku. Pro šumivá vína je výhodné nižší pH (typicky 2,95–3,20) a vyšší celková kyselina (často 7–10 g/l vyjádřeno jako kyselina vinná, dle odrůdy a ročníku). V chladnějších polohách či ročnících lze dosáhnout vhodné aciditní „kostry“ přirozeně; v teplejších ročnících roste riziko vyššího pH při zdánlivě dostatečné kyselině, protože poměr kyseliny vinné a jablečné se mění a zvyšuje se podíl draslíku v bobulích (pufrací kapacita). Z technologického pohledu je pro sekundární fermentaci výhodné držet pH nízko: CO₂ se lépe integruje, perlení je jemnější a víno působí svěže i po dozáři. Současně nízké pH snižuje riziko rozvoje nežádoucích mikroorganismů během tiráže a zrání na kalech.

Řízení kyselin začíná už ve vinici: volba termínu sklizně, listová stěna, výnos a expozice ovlivňují pokles kyselin a akumulaci cukru. V české praxi je běžné rozhodovat mezi dvěma sklizňovými okny: dřívější sběr pro kyselinu a čistotu versus pozdější pro vyšší fenolickou zralost (u modrých odrůd) a aromatickou plnost. Pro tradiční metodu bývá preferováno dřívější okno, kdy je cukernatost typicky kolem 17–19 °NM (cca 8,5–10,5 % potenciálního alkoholu), aby výsledné základní víno mělo po primárním kvašení 10,0–11,2 % obj. a po druhotném kvašení dosáhlo obvyklých 11,5–12,5 % obj. Zároveň se sleduje pH a chuťová zralost: zelená, travnatá nezralost může být v šumivém víně rušivá, ale mírná „křupavost“ a citrusová ostrost je žádoucí.

Malolaktická fermentace (MLF) je strategická volba. U základních vín s vysokou jablečnou kyselinou může MLF snížit celkovou kyselinu přibližně o 1–3 g/l a zvýšit pH o 0,05–0,15, čímž se změní dojem kulatosti a uvolní se diacetylové tóny (máslo, smetana) v závislosti na kmeni a podmínkách. Pro styl s dlouhým zráním na kalech a krémovou texturou může být částečná či úplná MLF žádoucí, ale v teplejších ročnících s vyšším pH může být bezpečnější MLF blokovat (SO₂, nízká teplota, filtrace) a zachovat ostřejší kyselinu. V českých podmínkách se často osvědčuje kompromis: provést MLF jen u části šarže a kupáží doladit výsledný profil.

Fenolická čistota je pro šumivá vína kritická, protože fenolické hořkosti a trpkost se v přítomnosti CO₂ zvýrazňují a v tlakovém režimu jsou v chuti „tvrdší“. Riziko roste při lisování nezralých hroznů, při drcení a maceraci, u odrůd s vyšším fenolickým potenciálem a při vysokém tlaku lisování. Cílem je získat mošt s nízkým obsahem drsných fenolů a zároveň s dostatečným extraktem pro stabilitu a délku chuti. Prakticky to znamená šetrný sběr (ideálně do malých beden), rychlé zpracování, minimální oxidaci a frakcionované lisování. U tradiční metody je standardem oddělení cuvée a taille: první frakce (cuvée) je jemnější, s vyšší aciditou a nižší fenolikou; následné frakce mohou obsahovat více fenolů a draslíku a zvyšovat pH. V českém provozu se často pracuje s pneumatickým lisem a cíleným omezením výtěžnosti (např. 55–65 %), zejména u Pinotů a Chardonnay. Důležitý je i stav třapin a zrníček: hnědnutí semínek není cílem samo o sobě, ale signál, že fenolická zralost se posouvá; pro základní víno je však častěji důležitější absence hrubé zelené trpkosti.

Oxidační management souvisí s fenolikou i aromatickou. U základních vín se obvykle preferuje reduktivní zpracování, aby se uchovala primární svěžest a zabránilo se hnědnutí moštu. Přesto je vhodné řídit

sedimentaci a hrubé kaly: příliš mnoho hrubých kalů může vést k nežádoucím reduktivním tónům, vyšší spotřebě SO₂ a riziku tvorby H₂S, zatímco úplně „sterilní“ mošt může kvasit pomalu a vytvářet tenčí profil. V praxi se cílí na řízené odkalení (např. 50–150 NTU podle odrůdy a stylu), doplnění živin dle YAN a volbu kvasinek s ohledem na nízké teploty kvašení (často 14–18 °C) a čistotu esterů. Z hlediska druhotného kvašení je zásadní, aby základní víno nebylo zatíženo inhibitory (příliš vysoké volné SO₂, zbytky sorbátu, vysoký obsah mastných kyselin z problematického kvašení).

Sklizeň pro základní víno je rozhodnutí „na hodiny“. Kromě cukru a kyselin je nutné hodnotit zdravotní stav (Botrytis, kyselé hnily), integritu slupek a logistiku. Botrytická infekce je pro tradiční metodu obvykle nežádoucí: přináší laccasu a polyfenoloxidázovou aktivitu, zvyšuje riziko oxidačních vad a může komplikovat pění a stabilitu. V evropské praxi se proto hrozny pro šumivé často sklízí dříve a selektivněji; v českém prostředí je klíčová rychlá ochrana moštu (SO₂ v rozumné dávce, chlazení, inertní plyn) a oddělení problematických partií.

Degustační cíle základního vína se liší od tichého: hledá se čistota, lineární kyselina, nízká alkoholová hřejivost, jemná struktura a absence rušivých tónů (přezrálé ovoce, marmeláda, výrazné dřevo, těkavé kyseliny, Brett). Základní víno může působit „příliš tvrdě“ nebo „nehotově“, ale po autolýze kvasinek se struktura zakulatí, objeví se tóny briošky, oříšků a krémovost. Proto je vhodné při hodnocení myslet dopředu: zda bude víno určeno na 9 měsíců na kalech (svěžejší styl) nebo na 24–60 měsíců (komplexní styl). S delším zráním roste význam nízkého pH, čisté fenoliky a pevné aciditní kostry.

V evropském kontextu se základní víno často staví jako mozaika parcel, odrůd a frakcí lisování. V českých podmínkách dává smysl podobný přístup v menším měřítku: oddělit parcely podle expozice a půdy (vápencové vs. sprašové polohy), oddělit první lis a následné frakce a vést si analytický i senzorický profil. Takto lze cíleně skládat cuvée, které po druhotném kvašení nabídne jemné perlení, stabilní pěnu, čistou aromatu a dlouhou, slaneč-minerální dochuť. Základní víno je zkrátka „konstrukční materiál“: čím přesněji je navrženo a vyrobeno, tím méně zásahů bude potřeba později a tím lépe vynikne terroir i práce sklepa.

Tabulkové shrnutí:

Doporučené cíle pro hrozny a základní víno podle stylu šumivého (orientačně pro střední Evropu)

Styl / metoda | Odrůdy (příklady) | Sklizeň (°NM) | Cílové pH | TA (g/l) | Poznámka k fenolice a technologii

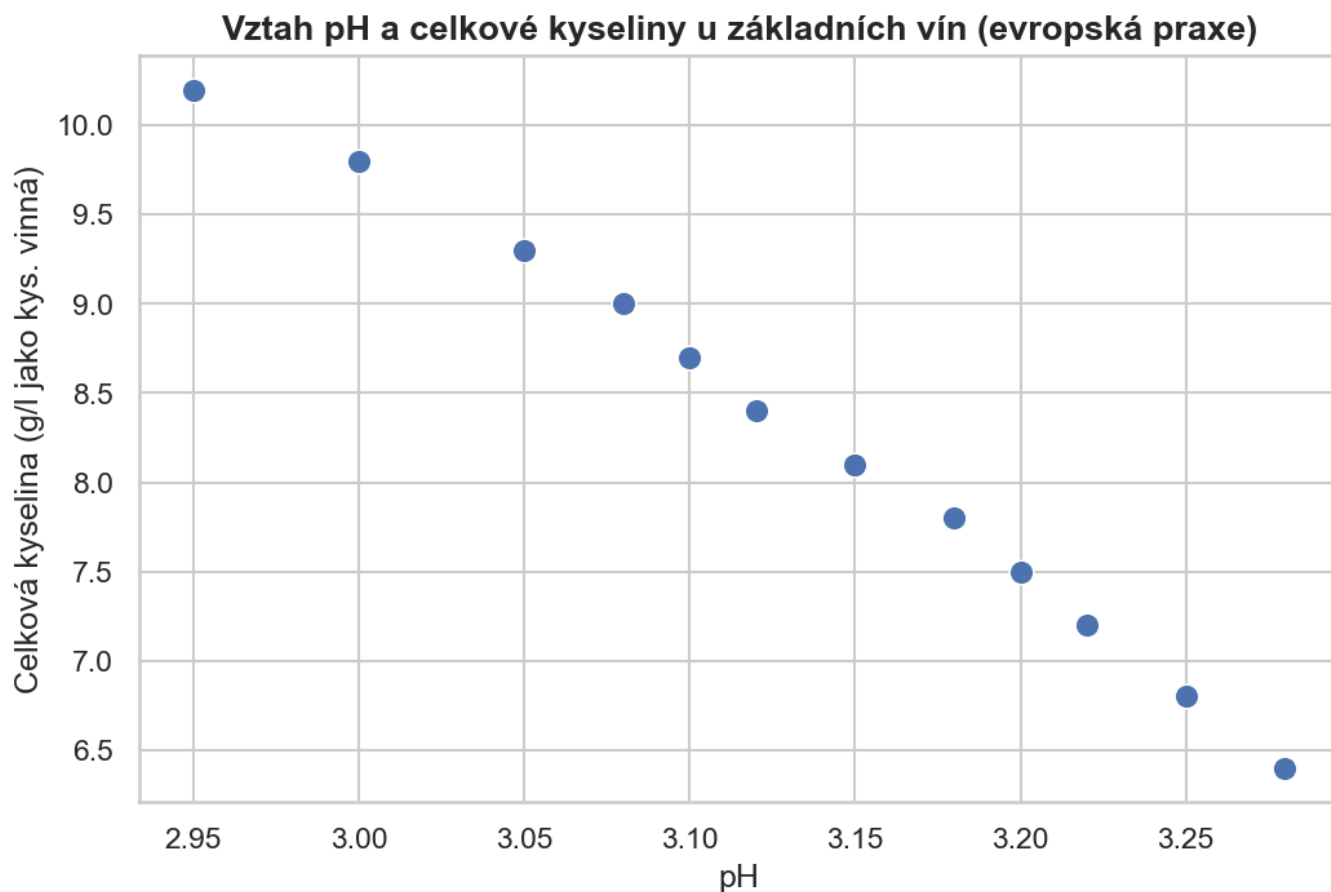
Tradiční metoda, dlouhé zrání na kalech | Chardonnay, Pinot noir, Pinot blanc | 17–19 | 2.95–3.15 | 8.0–10.0
| Šetrný lis, nízká výtěžnost, důraz na cu

Tradiční metoda, svěží styl (kratší zrán | Ryzlink rýnský, Veltlínské zelené, Chard | 17–18.5 | 2.95–3.20 | 7.5–9.5 | Reduktivní zpracování, čisté kvasné arom

Tanková metoda, aromatický styl | Muškát, Sauvignon, Irsai Oliver | 18–20 | 3.05–3.30 | 6.5–8.5 | Hlídání fenolik a terpenů; rychlé zpraco

Blanc de noirs (světlé z modrých) | Pinot noir, Zweigeltrebe (opatrně) | 17–19 | 3.00–3.20 | 7.5–9.5 | Velmi rychlé lisování, minimální macerac

Rosé šumivé (tradiční/tank) | Pinot noir, Frankovka | 18–20 | 3.05–3.25 | 6.5–8.5 | Krátká macerace nebo saignée; fenoly nes



Doporučené cíle pro hrozny a základní víno podle stylu šumivého (orientačně pro střední Evropu)

Styl / metoda	Odrůdy (příklady)	Sklizeň (°NM)	Cílové pH	TA (g/l)	Poznámka k fenolice a technice
Tradiční metoda, dlouhá	Chardonnay, Pinot noir	17–19	2.95–3.15	8.0–10.0	Šetrný lis, nízká výtěžnost, dlouhá macerace
Tradiční metoda, svěží	Ryzlink rýnský, Veltlík	17–18.5	2.95–3.20	7.5–9.5	Reduktivní zpracování, čisté
Tanková metoda, aromatická	Muškát, Sauvignon, Pinot	18–20	3.05–3.30	6.5–8.5	Hlídání fenolík a terpenů; rychlé lisování
Blanc de noirs (světlé)	Pinot noir, Zweigeltrebe	17–19	3.00–3.20	7.5–9.5	Velmi rychlé lisování, minimální macerace
Rosé šumivé (tradiční)	Pinot noir, Frankovka	18–20	3.05–3.25	6.5–8.5	Krátká macerace nebo saignée

2. Tiráž a kvasinky: cukerný přídavek, kmeny, výživa a kinetika tlaku

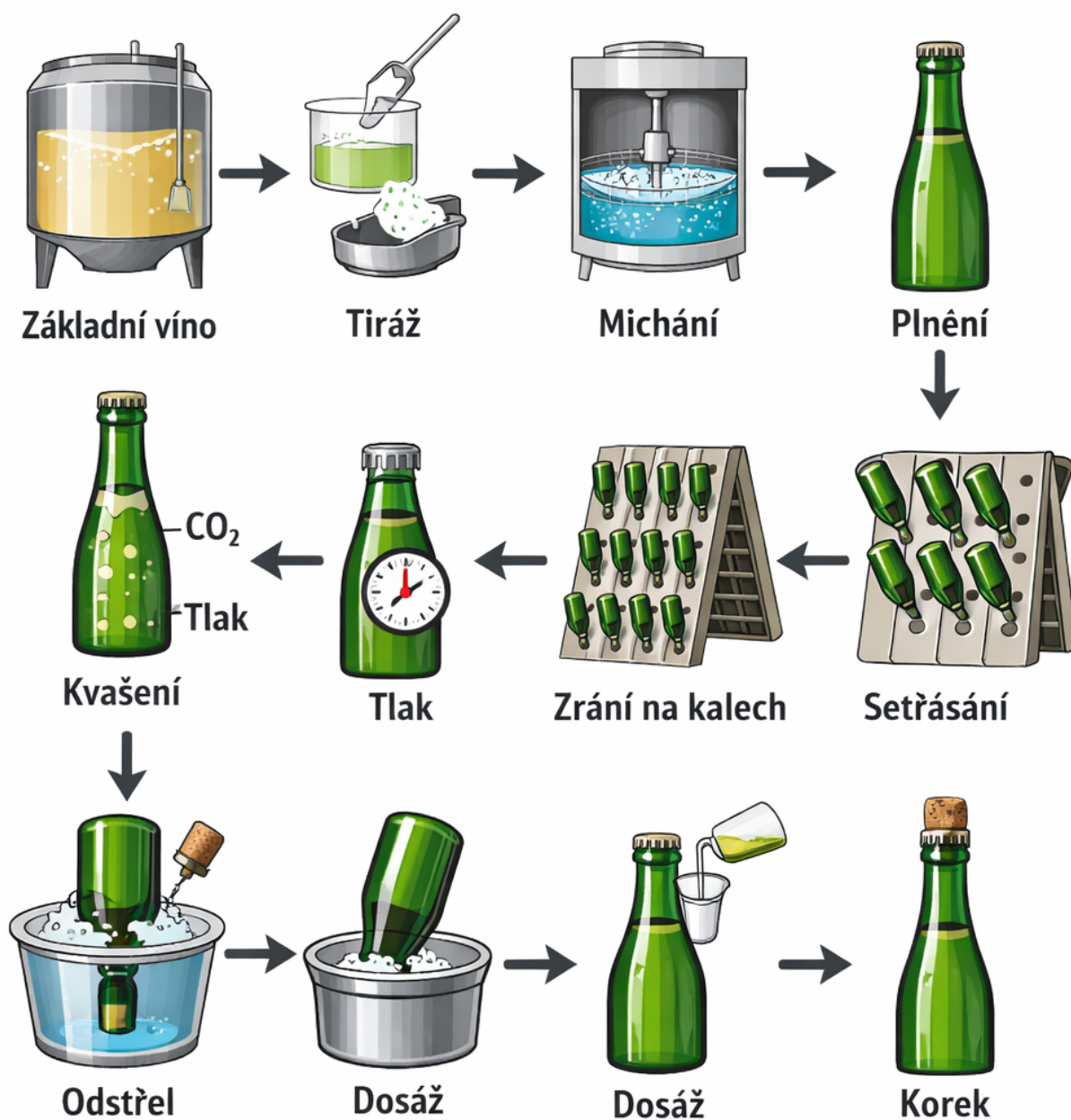


Schéma 1 ke kapitole: Tiráž a kvasinky: cukerný přídavek, kmeny, výživa a kinetika tlaku

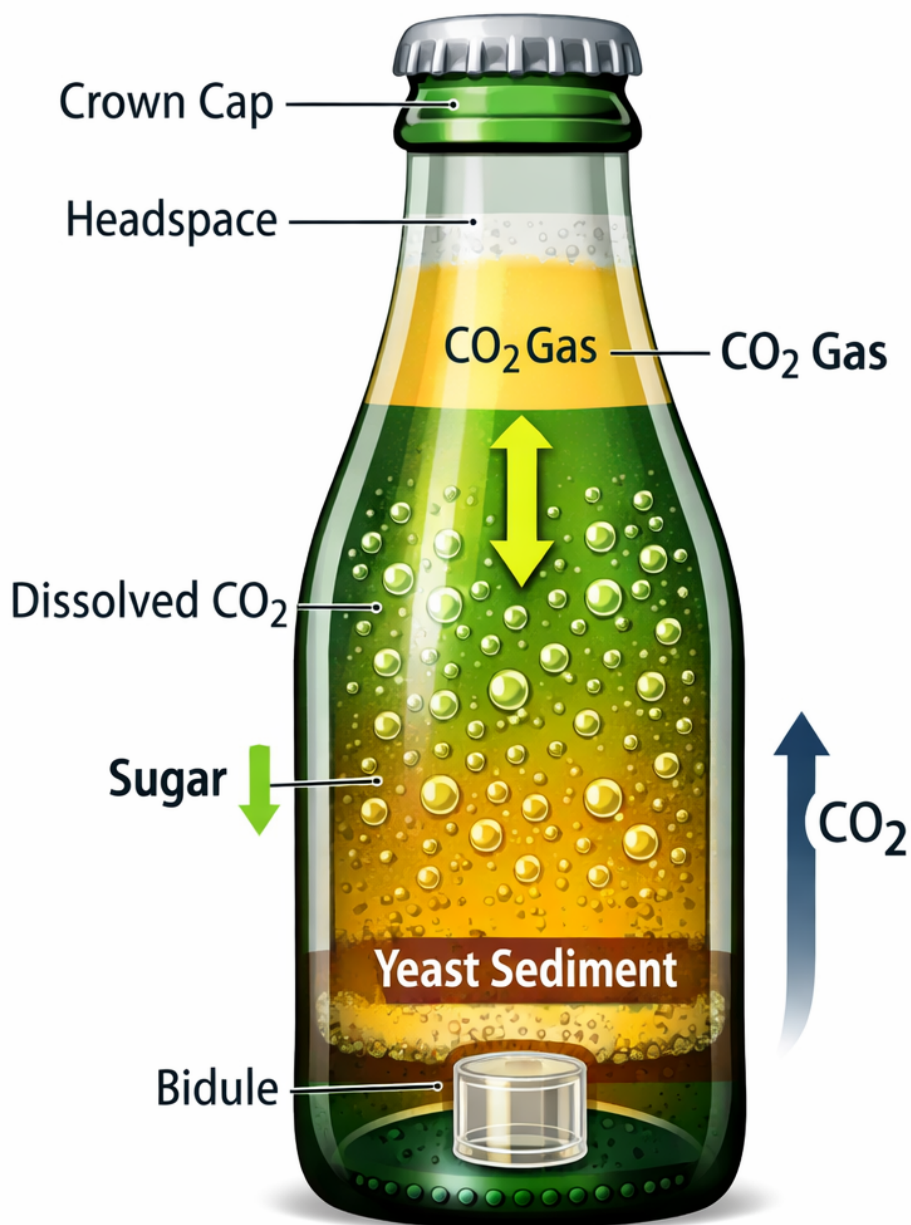


Schéma 2 ke kapitole: Tiráž a kvasinky: cukerný přídavek, kmeny, výživa a kinetika tlaku

Tiráž (liqueur de tirage) je technologický roztok přidávaný do základního vína před sekundární fermentací v lahvi (klasická metoda) nebo v tlakovém tanku (Charmat). Jejím cílem je zajistit předvídatelnou refermentaci: dodat přesně odměřené množství fermentovatelných cukrů, vitální kvasinky vhodného kmene, výživu a případně pomocné látky podporující tvorbu stabilní pěny a hladký průběh tlakového kvašení. V evropské praxi je klíčová opakovatelnost: stejné základní víno může při různém nastavení tiráže vykazovat odlišnou kinetiku tlaku, velikost a trvanlivost perlení i sensorický profil (autolytické tóny, jemnost, míra redukce).

Cukerný přídavek se typicky realizuje sacharózou (řepný cukr), případně koncentrovaným moštem, rektifikovaným moštním koncentrátem (RMC) či jinými povolenými zdroji dle kategorie a předpisů. Sacharóza se v prostředí vína rychle hydrolyzuje na glukózu a fruktózu a kvasinky ji bez problémů fermentují. Z technologického hlediska je nejdůležitější propojit dávku cukru s cílovým přetlakem CO_2 . V praxi se často používá orientační převod: přibližně 4 g/L fermentovatelného cukru vytvoří asi 1 bar přetlaku v 0,75 L lahvi při

běžných podmínkách, přičemž reálná hodnota závisí na teplotě, zbytkovém cukru v základním víně, míře rozpustnosti CO₂ (dané alkoholem a teplotou), velikosti headspace a ztrátách při manipulaci. Pro styl brut s tlakem okolo 5,5–6,0 bar se tak pohybujeme často v rozmezí 22–26 g/L cukru v tiráži. U nižšího tlaku (frizzante, pét-nat nebo některá tanková vína) se dávky přiměřeně snižují.

Návrh tiráže musí respektovat alkohol a pH základního vína. Typická základní vína pro šumivá v Evropě (včetně českých a moravských) mají nižší alkohol než tichá vína, často 10,0–11,5 % obj., vyšší kyselinu (celková kyselina zhruba 6–8 g/L jako kys. vinná) a pH kolem 2,9–3,2. Tyto parametry jsou pro kvasinky stresové: nízké pH zvyšuje účinnost molekulárního SO₂ a vysoký tlak CO₂ snižuje permeabilitu membrán i rychlost metabolismu. Proto se volí speciální šampaňské (sparkling) kmeny *Saccharomyces cerevisiae*, často selektované na toleranci k alkoholu, tlaku a nízkým teplotám a na dobrou sedimentaci (kompaktní kaly pro snadné setřásání a odstředění).

Volba kmene kvasinek je zásadní jak pro kinetiku tlaku, tak pro senzorku. Kmeny s rychlou fermentací zkracují dobu do dosažení cílového tlaku, ale mohou zvýšit riziko reduktivních tónů, pokud je výživa nedostatečná nebo je kyslík extrémně limitní. Kmeny s pomalejší a stabilní fermentací se preferují tam, kde je prioritou jemné perlení, delší zrání na kalech a nízké riziko “zaseknutí” fermentace. Praktická kritéria volby: schopnost rehydratace a startu v alkoholu, tolerance k 6+ bar, tvorba pěnotvorných mannoproteinů (nepřímo přes autolýzu a interakci s bílkovinami), nízká produkce těkavých kyselin, kontrolovaná tvorba H₂S a dobrá flokulace.

Inokulace se obvykle provádí sušenými aktivními kvasinkami (ADY), rehydratovanými při řízené teplotě (často 35–40 °C) s postupným přizpůsobením na alkohol a kyselost základního vína. Prakticky se vyplácí aklimatizační krok: část základního vína se smíchá s rehydratační suspenzí a nechá krátce adaptovat, aby se snížil osmotický šok a ztráty viability. Dávkování kvasinek pro tiráž se často pohybuje kolem 10–20 g/hL podle kmene a náročnosti matrice (alkohol, pH, SO₂). Příliš nízká dávka prodlouží lag fázi a zvýší riziko mikrobiálních odchylek; příliš vysoká dávka může zvyšovat rychlost kvašení a tlakový gradient, což je nežádoucí zejména u lahví s citlivou logistikou nebo u vín, kde se cílí na jemné perlení.

Výživa v tiráži je jemná disciplína, protože cílem není maximální rychlost kvašení, ale spolehlivý průběh bez tvorby vad. Základní víno má obvykle nízký obsah asimilovatelného dusíku (YAN), protože hrozny jsou sklizeny dříve a primární fermentace často proběhla do sucha. Pro sekundární fermentaci se často přidává kombinace organické výživy (inaktivované kvasinky, autolýzáty, aminokyseliny) a případně malého podílu anorganického dusíku (DAP), avšak opatrně: vysoké dávky DAP mohou vést k hrubším aromatům, zvýšené produkci ethylkarbamátu (zejména při vyšších teplotách a vyšším obsahu močoviny) a k přehnané rychlosti kvašení. V evropské praxi se preferuje organická výživa a thiamin, případně komplexní živiny s minerály (Mg, Zn) v malých dávkách. Typické cílové rozmezí YAN pro hladký průběh refermentace je orientačně 80–150 mg N/L v závislosti na kmenu a teplotě; přitom se vychází z analýzy základního vína a očekávané zátěže (tlak, alkohol).

SO₂ a kyslík jsou dva protichůdné regulátory rizik. Příliš vysoký volný SO₂ před tiráží může inhibovat kvasinky a prodloužit lag fázi; příliš nízký SO₂ zase zvyšuje riziko růstu nežádoucích mikroorganismů, zejména pokud se manipuluje s vínem mimo inertní atmosféru. Praxe je nastavit volný SO₂ spíše níže před tiráží (v kontextu pH), pracovat čistě, rychle a s minimalizací kyslíku. Malá dávka kyslíku na začátku (například při míchání tiráže, nikoli jako záměrná aerace) může pomoci syntéze sterolů a nenasycených

mastných kyselin v membránách kvasinek, což zlepší toleranci k tlaku. V lahvi však po uzavření převažují anaerobní podmínky a kvasinky přecházejí do režimu s omezenou regenerací membrán; proto je správná rehydratace, výživa a volba kmene důležitější než „dýchání“.

Kinetika tlaku je výsledkem rychlosti produkce CO₂ a jeho rozpouštění ve víně. Na začátku po zakorkování (korunkový uzávěr s bidulem) se část CO₂ hromadí v headspace, ale postupně se rozpouští podle Henryho zákona; nižší teplota zvyšuje rozpustnost, a tedy při stejné produkci CO₂ vede k vyšší části CO₂ rozpuštěné ve víně a k pomalejšímu nárůstu měřeného přetlaku v headspace. Typické teploty sekundární fermentace v lahvi v Evropě jsou 10–14 °C pro jemnější průběh a vyšší aromatickou čistotu; při 15–18 °C proces zrychlí, ale roste riziko hrubšího perlení a reduktivních tónů, pokud je výživa na hraně. U tankové metody se často pracuje v kontrolovaném rozmezí 12–16 °C s intenzivním chlazením, aby se držela stabilita pěny a aromaticity.

Pro praxi je užitečné rozdělit průběh na fáze: (1) lag fáze a adaptace (1–7 dní podle teploty, kmene, SO₂), (2) růst a hlavní fermentace (nejrychlejší nárůst tlaku; typicky několik týdnů), (3) dojíždění cukru a stabilizace tlaku (zpomalování, riziko zaseknutí při nedostatku živin nebo při kumulaci stresorů), (4) zrání na kalech, kdy tlak zůstává stabilní a probíhá autolýza s uvolňováním mannoproteinů a peptidů. Autolýza přispívá k krémovosti a stabilitě pěny; zároveň může zvyšovat pufrční kapacitu a měnit vnímání kyseliny. V českém a moravském prostředí, kde se často pracuje s odrudami jako Ryzlink vlašský, Ryzlink rýnský, Veltlínské zelené, Pinot blanc nebo Chardonnay, je autolytický profil po 9–18 měsících na kalech typicky vnímán jako pečivový, brioškový až oříškový, pokud není zatížen redukcí.

Rizika a korekce: Zaseknutá sekundární fermentace se obvykle projeví nízkým nebo stagnujícím tlakem a přetrvávajícím cukrem. Příčiny bývají kombinované: nízká vitalita inokula, vysoký volný SO₂, nízký YAN, příliš nízká teplota, vysoký alkohol nebo vysoký tlak při předčasném oslabení kvasinek. Korekcí může být zvýšení teploty v rámci bezpečného rozmezí, remuage pro redistribuci kvasinek (opatrně), případně reinokulace adaptovaným kmenem; v praxi je však reinokulace v lahvi náročná a drahá, proto je prevence (správná tiráž, čistota, kontrola SO₂ a teploty) zásadní.

Senzorické dopady tiráže jsou zřetelné i při stejné výsledné dosáži. Vyšší rychlost fermentace a vyšší teplota mohou vést k hrubšímu perlení (větší bubliny), zatímco pomalejší fermentace při nižší teplotě často podporuje jemnější, déletrvající mousse. Nedostatek živin se může projevit reduktivně (sírné tóny), které se při zrání mohou částečně integrovat, ale často zanechají stopu ve vnímání čistoty. Naopak příliš „bohatá“ výživa může posunout profil k méně elegantním fermentačním tónům. Pro degustaci je důležité hodnotit perlení (jemnost, persistenci), mousse (krémovost), aromatickou čistotu a integraci kyseliny. V evropské praxi se cíleně volí takové nastavení tiráže, aby výsledné šumivé víno působilo harmonicky i při nízké dosáži (brut nature, extra brut), kde se nedostatky technologického provedení maskují jen minimálně.

Kontrola procesu se opírá o evidenci: přesná hmotnost cukru, teplota sklepa, datum tiráže, tlakové kontroly (u tanku kontinuálně, u lahví vzorkováním), analytika zbytkového cukru a případně měření viability. V moderních provozech se stále častěji používá modelování nárůstu tlaku jako indikátoru zdraví fermentace: odchylka křivky tlaku od očekávání signalizuje problém dříve, než se projeví senzoričky. V kontextu českého a evropského vinařství je to praktický nástroj pro stabilní kvalitu napříč ročníky, které se liší kyselinou, dusíkem i fenolickou zralostí hroznů.

Tabulkové shrnutí:

Praktické nastavení tiráže a očekávané dopady na průběh a sensoriku

Parametr | Typické rozmezí | Vliv na proces | Typický sensorický dopad

Cukr v tiráži (g/L) | 18–26 | Určuje cílový tlak a délku fermentace; v | Vyšší tlak: výraznější perlení; při dobr

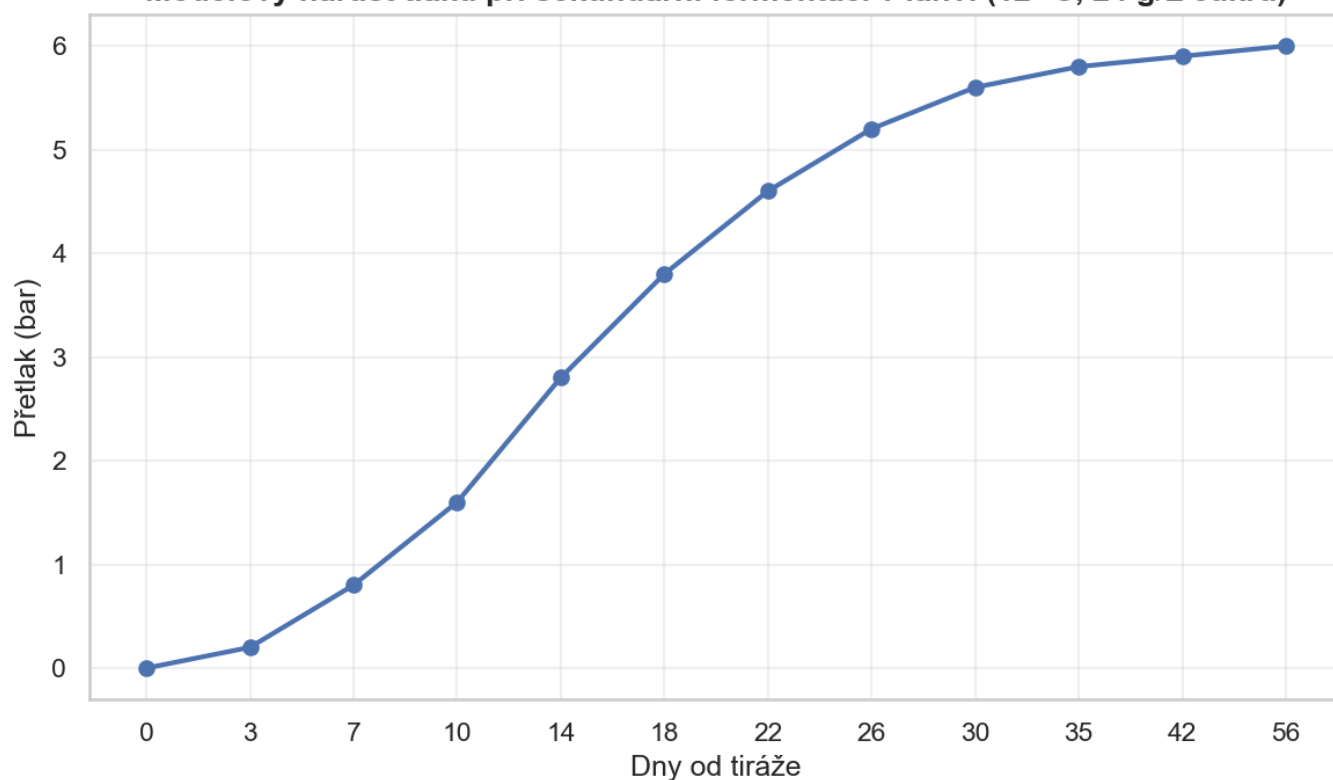
Teplota kvašení (°C) | 10–14 | Nižší teplota zpomaluje kinetiku a stabi | Nižší teplota: čistota, jemnější bubliny

Dávka kvasinek (g/hL ADY) | 10–20 | Ovlivňuje lag fázi a robustnost startu; | Stabilní fermentace podporuje eleganci;

YAN po přidavku (mg N/L) | 80–150 | Nízké hodnoty zvyšují riziko zaseknutí a | Vyvážená výživa: čistota a krémovost; de

Volný SO₂ před tiráží (mg/L) | 6–18 (dle pH) | Vyšší může inhibovat kvasinky a prodlouž | Příliš vysoký: utlumení aromaticity; příliš

Modelový nárůst tlaku při sekundární fermentaci v lahvi (12 °C, 24 g/L cukru)



Praktické nastavení tiráže a očekávané dopady na průběh a sensoriku

Parametr	Typické rozmezí	Vliv na proces	Typický sensorický dopad
Cukr v tiráži (g/L)	18–26	Určuje cílový tlak a délku ferment	Vyšší tlak: výraznější perlení; při dobr
Teplota kvašení (°C)	10–14	Nižší teplota zpomaluje kinetiku a	Nižší teplota: čistota, jemnější bubliny
Dávka kvasinek (g/hL ADY)	10–20	Ovlivňuje lag fázi a robustnost sta	Stabilní fermentace podporuje eleganci;
YAN po přidavku (mg N/L)	80–150	Nízké hodnoty zvyšují riziko zase	Vyvážená výživa: čistota a krémovost; d
Volný SO ₂ před tiráží (mg/L)	6–18 (dle pH)	Vyšší může inhibovat kvasinky a	Příliš vysoký: utlumení aromaticity; příliš

3. Druhotné kvašení v lahvi: teploty, tlak, autolýza a řízení rizik

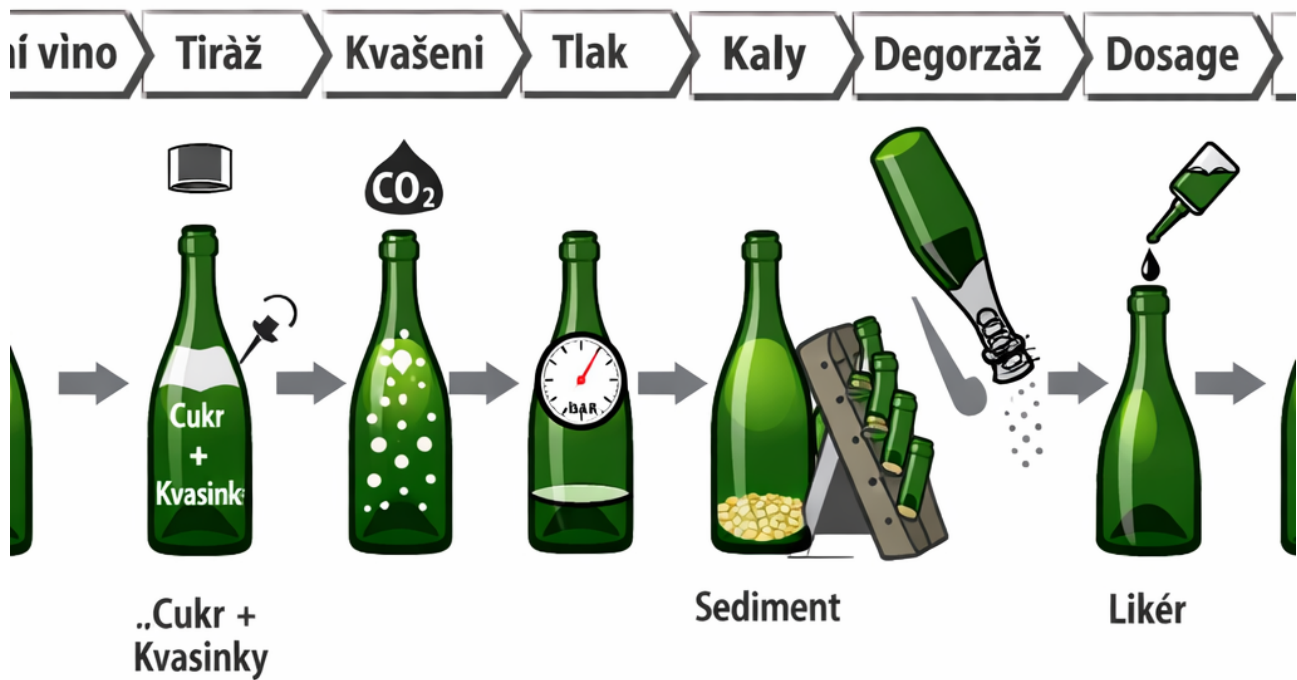


Schéma 1 ke kapitole: Druhotné kvašení v lahvi: teploty, tlak, autolýza a řízení rizik

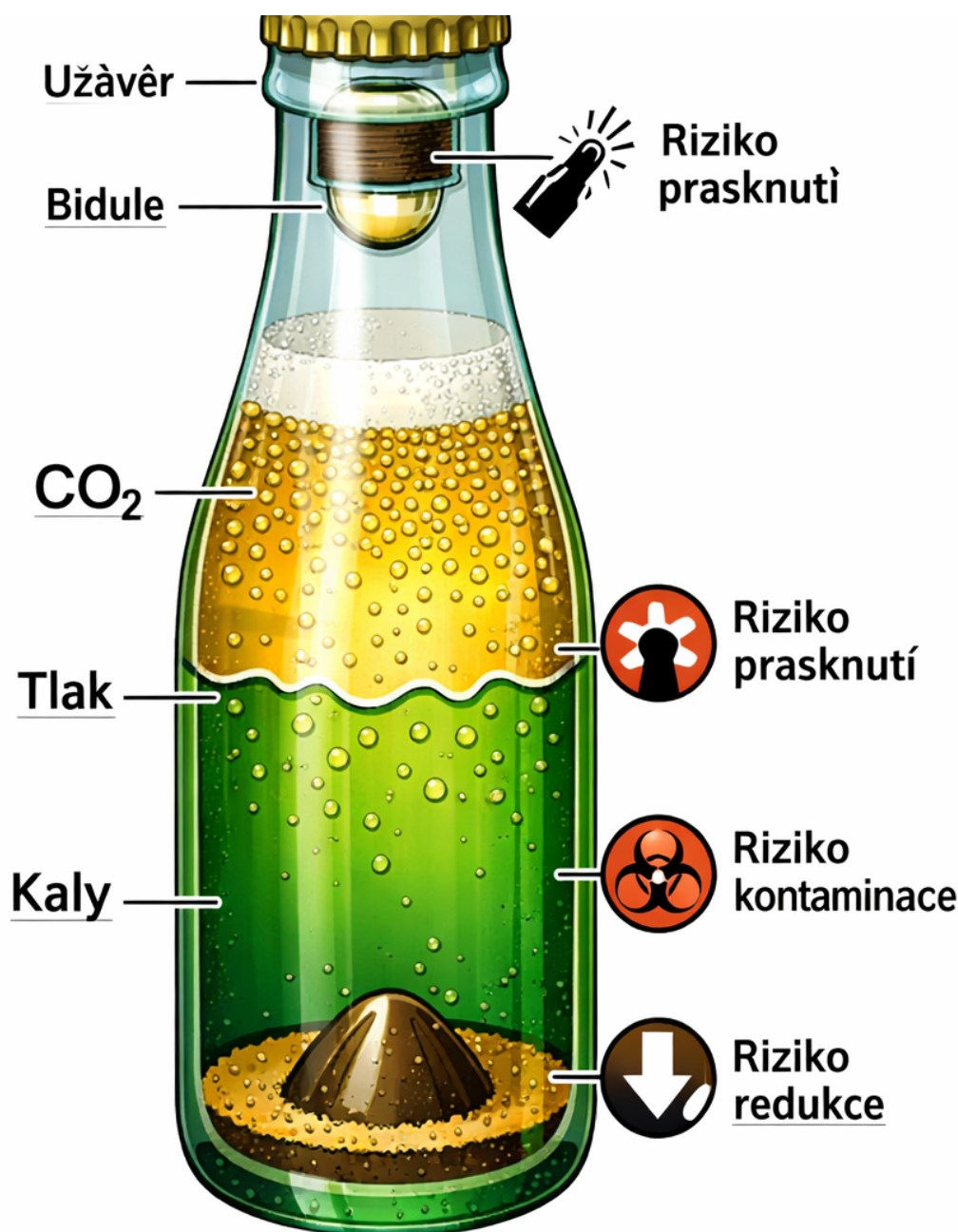


Schéma 2 ke kapitole: Druhotné kvašení v lahvi: teploty, tlak, autolýza a řízení rizik

Druhotné kvašení v lahvi (méthode traditionnelle) je klíčový technologický krok při výrobě šumivých vín v evropském kontextu (Champagne, Crémant, Cava, Franciacorta i tuzemská produkce v ČR a na Moravě). V této fázi se tiché základní víno po cuvée (často s částečnou či plnou jablečno-mléčnou fermentací) stáčí do lahvi s tirážním likérem, uzavírá korunkovým uzávěrem a probíhá kontrolovaná fermentace v uzavřeném prostoru. Výsledkem je tvorba CO₂, nárůst tlaku, přirozené sycení, změna chemického profilu a následné zrání na kalech s autolytickými efekty. Řízení teploty, tlaku, autolýzy a rizik je rozhodující jak pro bezpečnost provozu, tak pro senzorku a stabilitu.

Základním cílem sekundární fermentace je prokvasit přesně odměřené množství cukru, obvykle 20–24 g/l, které vytvoří přibližně 1,2–1,4 % obj. alkoholu a přibližně 5–6 barů tlaku (při běžných podmínkách zrání v lahvi). V evropské praxi se často míří na styl: lehčí perlení a nižší tlak u některých Crémantů nebo pétillantů, klasických 5–6 bar u většiny tradičních šumivých vín. Pro české podmínky je typické, že sklepy mají sezonní

teplotní výkyvy; u sekundární fermentace je však žádoucí stabilita, protože rychlost kvašení, velikost bublin, riziko vad i míra pěnivosti jsou na teplotě výrazně závislé.

Teplota během druhotného kvašení ovlivňuje kinetiku kvasinek, rozpustnost CO₂ i tvorbu aromat. Prakticky se fermentace v lahvi často vede při 12–15 °C; nižší teploty (10–12 °C) zpomalují prokvašení, podporují jemnější perlení a omezují tvorbu vyšších alkoholů, ale mohou zvýšit riziko „zaseknutí“ kvašení, zejména při nízkých živinách, vysokém tlaku a vyšším SO₂. Vyšší teploty (16–18 °C) proces urychlí, ale mohou zvýšit hrubost pěny, zrychlit autolytické změny a podpořit riziko reduktivních tónů, pokud je prostředí příliš uzavřené a kaly jsou dlouho v anaerobii. V českých sklepech se osvědčuje vedení fermentace v rozmezí 13–16 °C s důsledným monitorováním poklesu cukru a průběhu tlaku; teplotní šoky (např. skok o 5 °C během pár hodin) jsou nežádoucí, protože mění rozpustnost CO₂ a mohou vyvolat pění při manipulaci.

Tlak v lahvi je výsledkem produkce CO₂ a jeho rozpouštění ve víně. Z technologického hlediska je tlak současně „produktem“ i rizikem: vyžaduje certifikované lahve na šumivé víno, správnou volbu uzávěru a bezpečné skladování. Přibližné pravidlo pro praxi: 4 g/l prokvašeného cukru vytvoří zhruba 1 bar tlaku (řádově), ale skutečný tlak závisí na teplotě, objemu hlavy lahve, rozpustnosti a průběhu kvašení. S rostoucí teplotou tlak v uzavřené lahvi roste i bez další fermentace, protože klesá rozpustnost CO₂ a zvyšuje se parciální tlak v prostoru nad vínem. Proto je stabilní skladovací teplota po dokvašení stejně důležitá jako teplota během kvašení.

Volba tirážního likéru a kvasinek přímo určuje průběh tlaku i aromatický profil. Používají se selektované kmeny *Saccharomyces cerevisiae* bayanus či příbuzné, tolerantní na tlak, alkohol a nízké teploty, často ve formě aktivních sušených kvasinek s rehydratací. Dávkování bývá 10⁶–10⁷ buněk/ml, doplněné živinami (DAP či komplexní živiny) a někdy i adjuvanty pro lepší flokulaci a následné setřásání. Základní víno by mělo mít nízký zákal, ale ne sterilní „mrtvost“; přílišná filtrace může snížit obsah lipidů a faktorů přežívání kvasinek, zatímco vysoký obsah inhibitorů (volný SO₂, zbytky sorbátů, vysoký měďnatý či železitý zbytek) může kvašení blokovat. Praktický rámec pro volný SO₂ před tiráží bývá spíše konzervativní, často kolem 10–20 mg/l podle pH a mikrobiální situace, aby nebyla potlačena kvasná aktivita.

Autolýza je dlouhodobý proces rozpadu kvasinek na kalech po dokončení druhotného kvašení. Z hlediska chemie vína přináší uvolňování mannoproteinů, polysacharidů a peptidů, které zlepšují stabilitu pěny, vnímání plnosti a krémovosti a mohou snižovat vjem kyselosti „hranou“ texturou. Současně se mění aromatika: vznikají tóny pečiva, briošky, sušenky, oříšků, někdy jemně uzené či toastové akcenty (zejména v kombinaci s prací s dřevem u základního vína). Délka zrání na kalech je stylová: krátké zrání (6–9 měsíců) podporuje ovocnost a primární odrudový projev (např. Ryzlink rýnský, Chardonnay, Pinot blanc), delší zrání (12–36 měsíců i více) přináší komplexitu a integraci perlení. V evropské praxi je běžné, že vyšší segmenty drží víno na kalech déle, přičemž teplota sklepa (typicky 10–12 °C) autolýzu zpomaluje, ale zároveň podporuje jemnost a stabilitu.

Řízení autolýzy není jen „čekání“. V praxi jde o správnou hygienu, minimalizaci kyslíku, volbu kvasinek s vhodnou autolytickou charakteristikou a rozhodnutí o délce zrání v návaznosti na plánované dosage. U vín určených k nízkému dosage (brut nature, extra brut) je žádoucí vyšší senzorická vyváženost bez cukru; autolýza a práce s texturou je zde zásadní. U stylů s vyšším dosage lze více pracovat s „maskováním“ hrany kyselin, ale zároveň je třeba pamatovat na mikrobiální stabilitu po odstřelu kalů.

Kritická část řízení rizik zahrnuje bezpečnost tlakových lahví, prevenci nežádoucích mikroorganismů, kontrolu

reduktivních vad a zvládání zastavené fermentace. Riziko praskání lahví roste při použití nevhodného skla, mikropoškození, špatném skladování (vibrace, nárazy), příliš vysokém tlaku (nad cílové hodnoty kvůli chybě v dávkování cukru) a při teplotních extrémech. Vinařská praxe vyžaduje přesnou váhu cukru, homogenizaci tirážního likéru v celém objemu, a evidenci šarží lahví. Bezpečnostní opatření ve sklepě zahrnují ochranné zástěny při manipulaci, používání přepravek, kontrolu teploty a vyhýbání se přímému slunci.

Mikrobiologická rizika zahrnují především *Brettanomyces* (u některých sudových základů), laktobacily a pediokoky (zejména pokud probíhá či proběhla MLF a víno má zbytky živin), a nežádoucí refermentace po degorzáži, pokud je do vína dodán cukr a zároveň přežijí kvasinky nebo kontaminace. U tradiční metody je tlak a alkohol značnou bariérou, ale ne absolutní. Důležitá je sanitace tirážních linek, kvalita uzávěrů, filtrace či stabilizace expedičního likéru a kontrola volného SO₂ po degorzáži s ohledem na pH.

Zastavené nebo velmi pomalé druhotné kvašení se v praxi pozná stagnací tlaku a zbytkovým cukrem. Příčiny: nízká teplota, nedostatek dusíku, příliš vysoký SO₂, nízké pH, vysoký alkohol v základu, slabá vitalita kvasinek, nebo příliš rychlý nárůst tlaku s inhibicí buněk. Řešení bývá kombinované: zvýšit teplotu o 1–2 °C, prodloužit čas, případně přerackovat a přidat aktivní kvasinky (což je v lahvi technologicky náročné), nebo volit prevenci: správná příprava kvasinek, živiny, a volba základu s přiměřenou výživností. U českých aromatických odrůd (např. Muškát, Tramín) je navíc žádoucí hlídat, aby sekundární fermentace nevyrobila přebytek vedlejších aromat, které by překryly odrůdový charakter.

Reduktivní tóny (sirovodík, merkaptany) mohou vznikat při stresu kvasinek a dlouhém zrání v přísně reduktivních podmínkách. Prevence začíná už u základního vína: vyvážený YAN, přiměřená dávka živin, dobrý sedimentační režim moštu a rozumné nakládání s kaly. Po dokvašení je vhodné držet víno v chladu a klidu; pokud se projeví redukce, je nutné opatrně pracovat s provzdušněním až při degorzáži, případně s měďnatými zásahy v mezích legislativy a dobré praxe (s vědomím rizika následné křehkosti a potřeby filtrace).

Z degustace a senzoričky je pro řízení procesu užitečné sledovat nejen intenzitu perlení, ale i charakter pěny (jemnost, persistenci, „krémovost“), aromatické vrstvy (ovocnost vs. autolýza) a integraci kyselin. Vína kvašená při nižších teplotách často působí „precizněji“, s jemnějším perlením; delší zrání na kalech přidává slanost, umami a delší dochuť. Naopak příliš rychlá fermentace či nedostatečné zrání může zanechat vjem ostřejší kyseliny a jednodušší aromatu.

Praktický rámec řízení druhotného kvašení v lahvi v evropské praxi lze shrnout jako disciplínu: přesná tiráž (cukr, kvasinky, živiny), stabilní teplota, průběžná kontrola tlaku a časového profilu kvašení, a následné řízení zrání na kalech podle cílového stylu. V českých podmínkách se vyplácí investovat do teplotně stabilního skladu pro tirážní lahve a do měření (teplota, tlakové kontrolní lahve, analytika cukru). Takto vedený proces minimalizuje rizika praskání lahví, senzorických vad a mikrobiálních problémů a zároveň maximalizuje typické kvality tradiční metody: jemné perlení, komplexitu autolýzy a dlouhou dochuť.

Tabulkové shrnutí:

Typické provozní cíle a rizika při druhotném kvašení v lahvi (evropská praxe)

Parametr | Doporučené rozmezí | Proč je důležitý | Hlavní riziko při odchylce | Praktické opatření

Tirážní cukr | 20–24 g/l | Určuje tlak a nárůst alkoholu | Přetlak a praskání / nízký tlak | Přesné vážení,

homogenizace tiráže

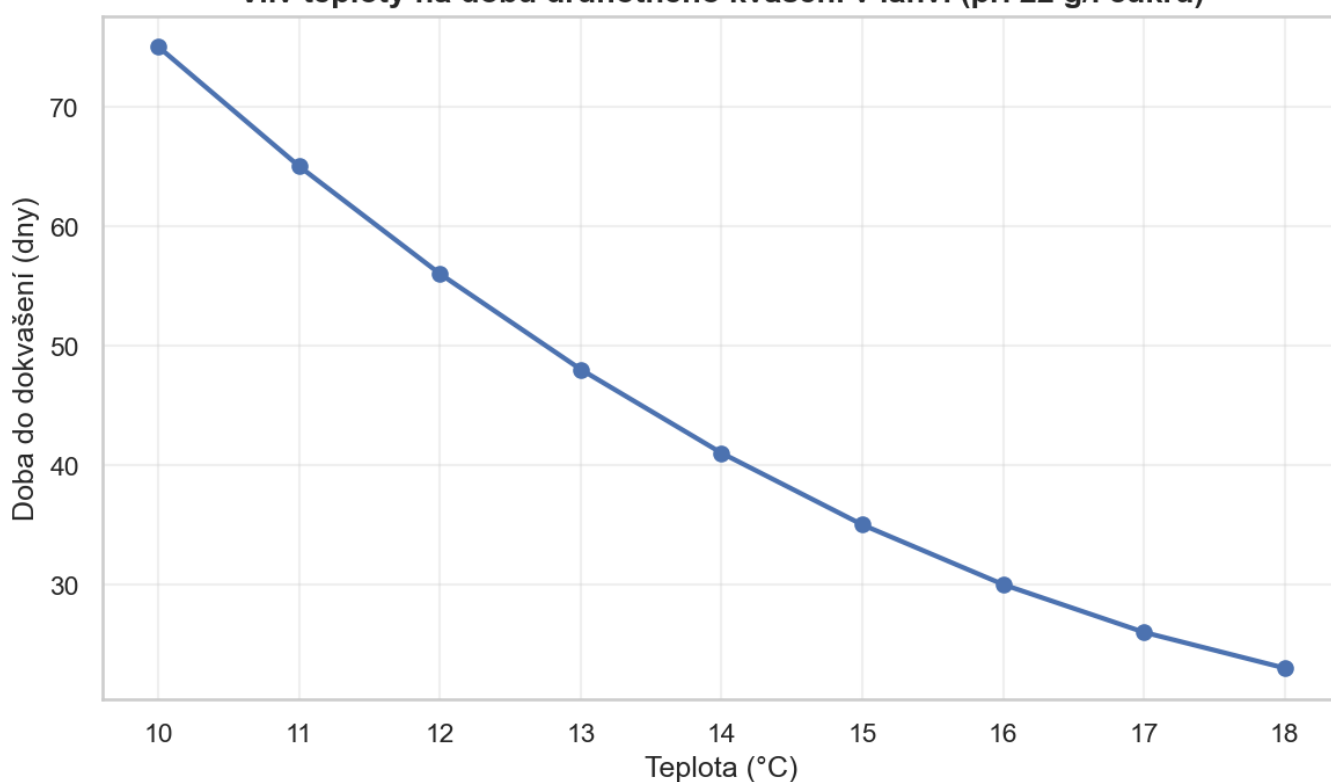
Teplota kvašení | 12–16 °C | Řídí rychlost kvašení a profil aromat | Zaseknutí kvašení / hrubší perlení | Stabilní sklep, pomalé změny teplot

Volný SO₂ před tiráží | 10–20 mg/l (dle pH) | Rovnováha mezi hygienou a vitalitou kvas | Inhibice kvasinek / mikrobiální růst | Měření SO₂, úprava dávky podle pH

Zrání na kalech | 9–36 měsíců | Autolýza, pěna, komplexita a textura | Jednoduchost / redukce při stresu | Volba délky zrání, čistota, stabilní tep

Lahve a uzávěr | Certifikace pro 6+ bar, kvalitní korunko | Bezpečnost a udržení tlaku | Netěsnost / explozivní poruchy | Kontrola dodávek, šetrná manipulace, och

Vliv teploty na dobu druhotného kvašení v lahvi (při 22 g/l cukru)



Typické provozní cíle a rizika při druhotném kvašení v lahvi (evropská praxe)

Parametr	Doporučené rozmezí	Proč je důležitý	Hlavní riziko při odchylce	Praktické opatření
Tirážní cukr	20–24 g/l	Určuje tlak a nárůst alkoholu	Přetlak a praskání / nízký	Přesné vážení, homogenizace tiráže
Teplota kvašení	12–16 °C	Řídí rychlost kvašení a profil	Zaseknutí kvašení / hrubší	Stabilní sklep, pomalé změny teploty
Volný SO ₂ před tiráží	10–20 mg/l (dle pH)	Rovnováha mezi hygienou a	Inhibice kvasinek / mikrobi	Měření SO ₂ , úprava dávky podle pH
Zrání na kalech	9–36 měsíců	Autolýza, pěna, komplexita	Jednoduchost / redukce při	Volba délky zrání, čistota, stabilní
Lahve a uzávěr	Certifikace pro 6+ bar, kva	Bezpečnost a udržení tlaku	Netěsnost / explozivní por	Kontrola dodávek, šetrná manipul

4. Zrání na kalech: manoproteiny, textura, aromatika a délka ležení



Schéma 1 ke kapitole: Zrání na kalech: manoproteiny, textura, aromatika a délka ležení

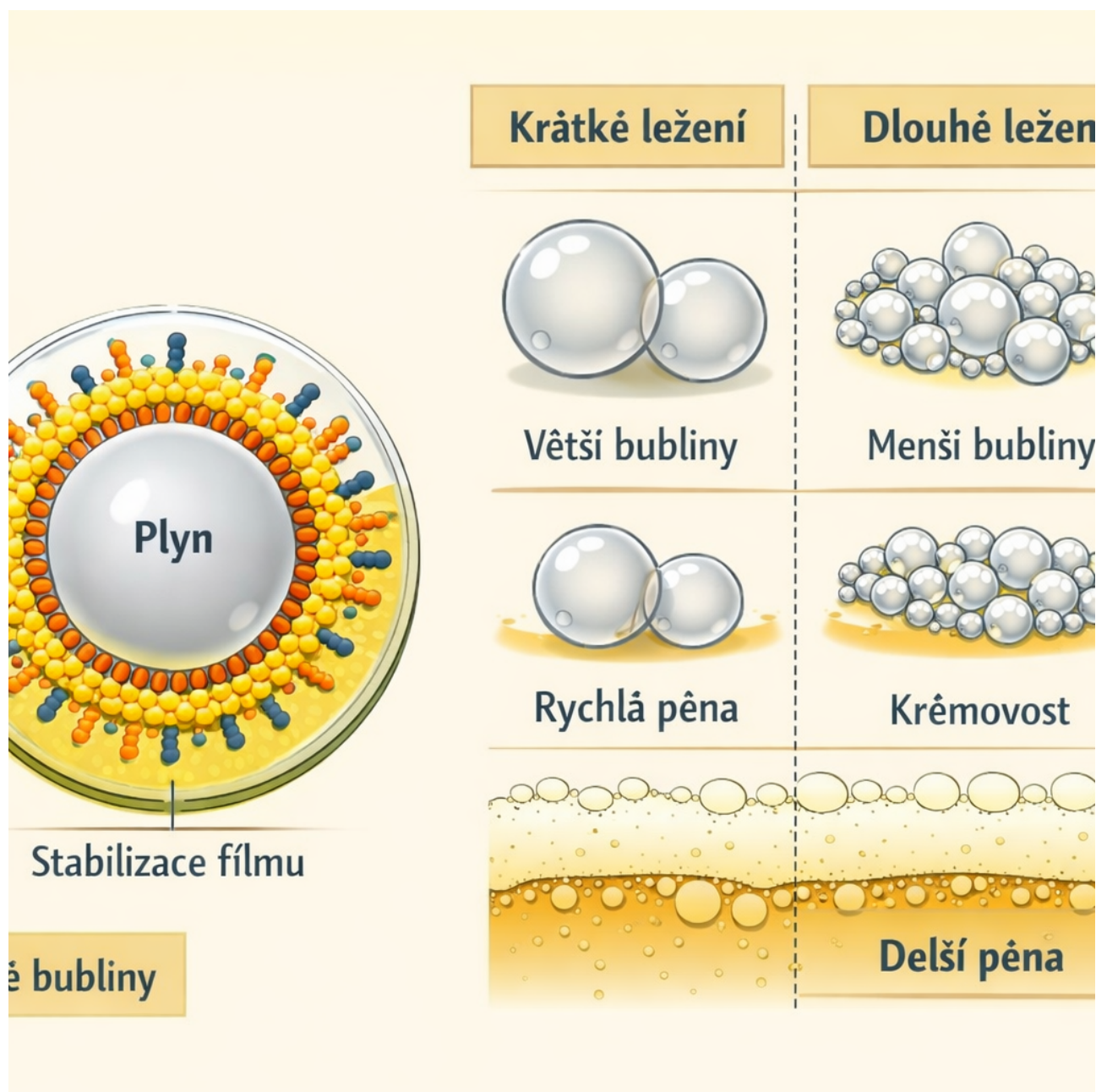


Schéma 2 ke kapitole: Zrání na kalech: manoproteiny, textura, aromatika a délka ležení

Zrání na kalech (sur lie) je klíčový technologický krok, kterým se u šumivých vín cíleně ovlivňuje textura, stabilita pěny, aromatická komplexita i vnímaná vyzrállost. V evropské praxi je nejčastěji spojeno s tradiční metodou druhotného kvašení v lahvi (Champagne, Crémanty, Cava, některá česká šumivá vína), ale část mechanismů je využitelná i u tankové metody (Charmat) prostřednictvím řízeného kontaktu s kvasničními kaly a případného míchání. Podstatou je autolýza kvasinek po dokvašení: buněčné stěny a vnitrobuněčné složky se postupně rozkládají a uvolňují do vína polysacharidy, peptidy, aminokyseliny a další látky, které mění reologii, stabilitu koloidů a aromatický profil.

Z chemického hlediska jsou nejčastěji diskutovanou frakcí manoproteiny a další polysacharidy buněčné stěny. Manoproteiny (glykoproteiny bohaté na manózu) se uvolňují postupně, a to tím více, čím delší je ležení na kalech a čím intenzivnější je kontakt vína s kaly (např. vyšší plocha kontaktu, míchání v tanku, teplota). V tradiční metodě je přirozené „míchání“ omezené, protože sediment leží ve tvaru prstence v hrdle až po

setřásání, ale i bez míchání dochází k difuzi rozpustných frakcí do vína. V praxi se proto u zrání v lahvi klade důraz především na čas a vhodné skladovací podmínky: nízké a stabilní teploty (typicky 10–12 °C), minimalizaci vibrací a světla, a pečlivé řízení redoxních podmínek.

Textura a perlení: Manoproteiny a související koloidy zvyšují viskozitu a dávají vínu plnější, „krémovější“ projev. Zároveň ovlivňují pěnu: zlepšují stabilitu perlení a jemnost bublin, protože se adsorbují na rozhraní plyn–kapalina a vytvářejí pružnější film kolem bublin. V sensorice se to projevuje jako delší „mousse“, menší agresivita CO₂ a lepší integrace kyselin. V českých podmínkách, kde základní vína mívají často výraznější kyselinu (zejména v chladnějších ročnících a u odrůd typu Ryzlink rýnský, Veltlínské zelené či Pinot blanc), je zrání na kalech jeden z nejsnazších nástrojů, jak kyselinu sensoricky zaoblit bez ztráty svěžesti. Důležitá je ovšem rovnováha: příliš krátké ležení může ponechat CO₂ „pichlavější“ a víno lineárnější, zatímco příliš dlouhé ležení na nevhodně vedených kalech může vést k reduktivním tónům nebo sensorické únavě aromatiky.

Aromatika: Autolýza přináší charakteristické tóny pečiva, briošky, toastu, sušenek, ořechů a jemně kvasničné nuance. Tyto vjemy vznikají kombinací více mechanismů: uvolnění aminokyselin a peptidů (prekursory Maillardových a Streckerových reakcí při pozdějším kontaktu s kyslíkem po degoržování), tvorba a transformace esterů v průběhu zrání, vazba těkavých aromat na koloidy a postupné posuny v redoxní rovnováze. V lahvi, kde je přítomen CO₂ a relativně omezený přístup kyslíku, probíhá vývoj aromatiky pomaleji a často jemněji než v tancích. Pro evropské styly je typické, že základní ovocnost (citrusy, jablko, hruška) se s časem na kalech posouvá k komplexnějším tónům (pečivo, oříšky) a současně se „zakulatí“ ostré hrany. U vín s vyšším podílem Pinotu (Rulandské bílé, Rulandské šedé, Rulandské modré vinifikované na bílo) bývá autolytická komplexita výraznější a lépe se integruje s tělem; u aromatických odrůd (Muškát, Pálava) je třeba opatrnosti, protože dlouhé zrání může překrýt primární odrůdovost.

Délka ležení: V evropské legislativní a stylové praxi se často operuje s minimy (např. Champagne non-vintage běžně min. 15 měsíců na kalech, z toho 12 měsíců na kvasnicích; ročníková delší), ale technologické rozhodnutí by mělo vycházet z cíle: styl domu, ročník, struktura kyselin, fenolická zralost a plánovaná dávka dozážního likéru. Kratší ležení (např. 6–9 měsíců) zvýrazní svěžest a primární ovocnost, dodá určité zjemnění perlení, ale autolytické tóny budou jen lehce naznačené. Střední ležení (12–24 měsíců) obvykle přináší nejprůzračnější poměr mezi komplexitou a zachováním energie, což je často cílový styl u kvalitních českých šumivých vín z Moravy, kde producenti chtějí spojit čistotu ovoce s typickou „šampaňskou“ krémovostí. Dlouhé ležení (36 měsíců a více) má smysl pro vína s vyšší kyselinou, pevnou strukturou a dobrým fenolickým základem; zde se autolytické aroma výrazně rozvine a víno získá vrstevnatost. Zároveň roste význam práce po degoržování (čas na korku), protože teprve po odstranění kalů se víno dostává do jiného redoxního režimu a aromatika se dále mění.

Praktické řízení autolýzy: Producent může autolýzu ovlivnit volbou kvasinek (kmen, schopnost autolýzy, produkce polysacharidů), výživou při tiráži (dusík, vitaminy), teplotou zrání a hygienou. Kvasinky s vyšší schopností uvolňovat manoproteiny podporují krémovost a stabilitu pěny, ale mohou měnit průběh reduktivních tónů. Příliš nízké teploty zpomalují autolýzu a zachovávají svěžest, příliš vysoké urychlují uvolňování a mohou zvýšit riziko sensorických defektů. V tankové metodě lze kontakt s kaly intenzifikovat batonnage, čímž se částečně napodobí efekt delšího ležení; výsledky však bývají aromaticky „čistší“ a méně vrstvené než u dlouhého zrání v lahvi, protože chybí dlouhodobá mikrooxidace a specifická dynamika CO₂ v uzavřené lahvi.

Redukce, H₂S a management rizik: Dlouhé ležení na kalech v uzavřeném prostředí přirozeně posouvá systém k reduktivnějším podmínkám. To může být žádoucí pro zachování čerstvosti, ale při nevhodném nutričním stavu kvasinek nebo při přítomnosti kovových katalyzátorů (měď, železo) se zvyšuje riziko sirných tónů (H₂S, merkaptany). V praxi se tomu předchází už u základního vína (zdravé hrozny, rozumné odkalení, kontrola YAN), volbou tirážního kvasničného kmene a pečlivým řízením SO₂. U šumivých vín se obvykle pracuje s nižšími volnými hodnotami SO₂ než u tichých vín, protože CO₂ a uzavření poskytují část ochrany, ale po degoržování se strategie mění: je třeba chránit víno před rychlou oxidací a současně nepřekrýt jemnou autolytiku.

Interakce s dozází a degoržováním: Dozážní likér ovlivňuje vnímání textury i aromatiky. Vyšší dozáž může zvýraznit krémovost a zakulatit kyselinu, ale také zkrátit dojem svěžesti a zvýšit vnímání toastových tónů jako „sladších“. Brut nature a extra brut styly naopak ukazují autolytiku ostřeji a kladou větší nároky na čistotu základního vína i kvalitu zrání na kalech. Degoržování je technologický moment, který mění vývoj: odstranění kalů sníží koloidní „pufr“, mění se schopnost vázat kyslík a často se zvýrazní aromatika. U vín s dlouhým ležením se proto doporučuje dopřát po degoržování dostatečný čas na integraci (měsíce až rok podle stylu), aby se CO₂, dozáž a autolytické složky senzorycky spojily.

Degustační praxe a typické projevy: Při posuzování šumivého vína zralého na kalech se hodnotí jemnost perlení (velikost a rychlost bublin), vytrvalost pěny, krémovost na patře a autolytická komplexita v nose. Mladší vína mívají ostřejší kyselinu, přímou ovocnost a „živější“ CO₂. Se střední dobou zrání se objevují tóny briošky, křehkého pečiva a oříšků, kyselina se jeví kulatější a perlení jemnější. U velmi dlouhého ležení se přidává voskovost, sušené ovoce, někdy náznak medu a výraznější ořechové tóny; zároveň může dojít k částečnému úbytku primární ovocnosti. V českém a středoevropském kontextu je důležité hlídat, aby autolytika nepůsobila jako náhražka zralosti hroznů: nejlepší výsledky vznikají tehdy, když je základní víno vyvážené (kyseliny, alkohol, extrakt) a zrání na kalech pouze rozšiřuje komplexitu a zjemňuje strukturu.

Zrání na kalech je tedy nejen „čekání“, ale řízený proces, ve kterém se propojují biochemie autolýzy, koloidní stabilita a senzorický cíl. Pro producenta znamená volbu mezi stylem založeným na primární svěžesti a stylem s výraznou autolytickou signaturou. Pro degustátora je to jeden z nejspolehlivějších klíčů k rozpoznání metody a ambice vína: krémová textura, jemné perlení a tóny pečiva obvykle signalizují delší kontakt s kvasničnými kaly a pečlivou prací ve sklepech.

Tabulkové shrnutí:

Praktické dopady délky zrání na kalech na senzoriku a technologii šumivého vína

Ležení na kalech | Typické aromatické znaky | Textura a perlení | Technologické poznámky

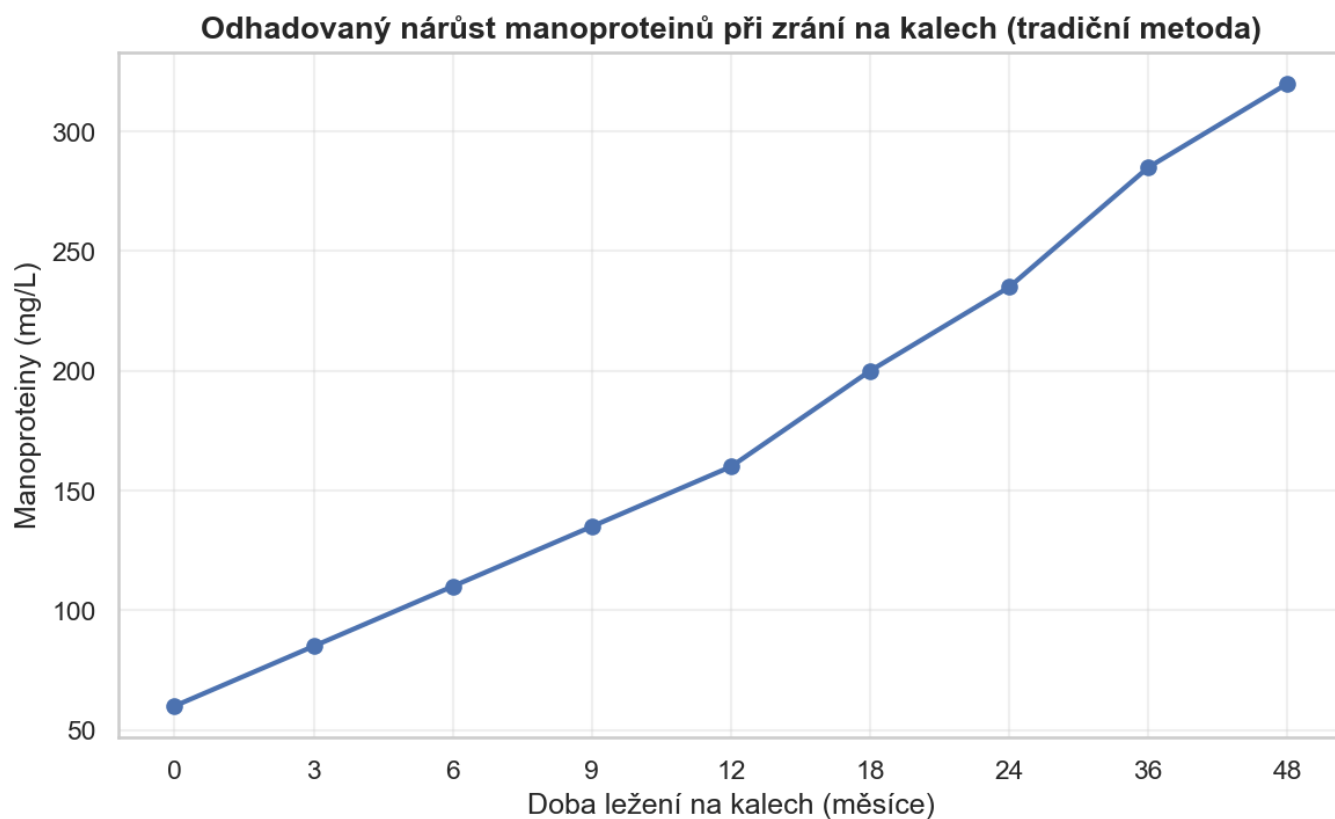
6–9 měsíců | citrus, jablko, lehce kvasničné | živější CO₂, méně krémové | vhodné pro svěží styl; menší autolytika

12–18 měsíců | brioška, sušenka, jemný toast | jemnější bubliny, delší mousse | dobrý kompromis pro většinu cuvée; stabi

24–36 měsíců | toast, ořechy, máslové pečivo | výrazná krémovost, integrov. kyselina | vyšší nároky na čistotu základního vína;

48+ měsíců | ořechy, vosk, sušené ovoce, komplexní au | velmi jemné perlení, plné patro | delší čas na korku

po degoržování; citli



Praktické dopady délky zrání na kalech na sensoriku a technologii šumivého vína

Ležení na kalech	Typické aromatické znaky	Textura a perlení	Technologické poznámky
6–9 měsíců	citrus, jablko, lehce kvasničné	živější CO ₂ , méně krémové	vhodné pro svěží styl; menší autolytika
12–18 měsíců	brioška, sušenka, jemný toast	jemnější bubliny, delší mousse	dobrý kompromis pro většinu cuvée; sta
24–36 měsíců	toast, ořechy, máslové pečivo	výrazná krémovost, integrov. kys	vyšší nároky na čistotu základního vína;
48+ měsíců	ořechy, vosk, sušené ovoce, kom	velmi jemné perlení, plné patro	delší čas na korku po degoržování; citli

5. Remuáž a degoržování: technologie, ztráty, hygiena a stabilita

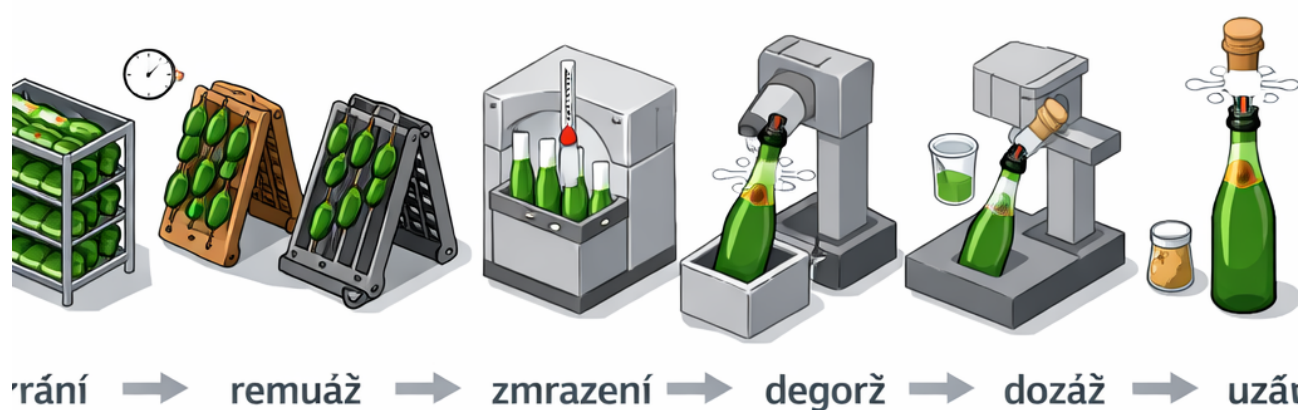


Schéma 1 ke kapitole: Remuáž a degoržování: technologie, ztráty, hygiena a stabilita

Dégoržovací stanice a kritických hygienických míst:

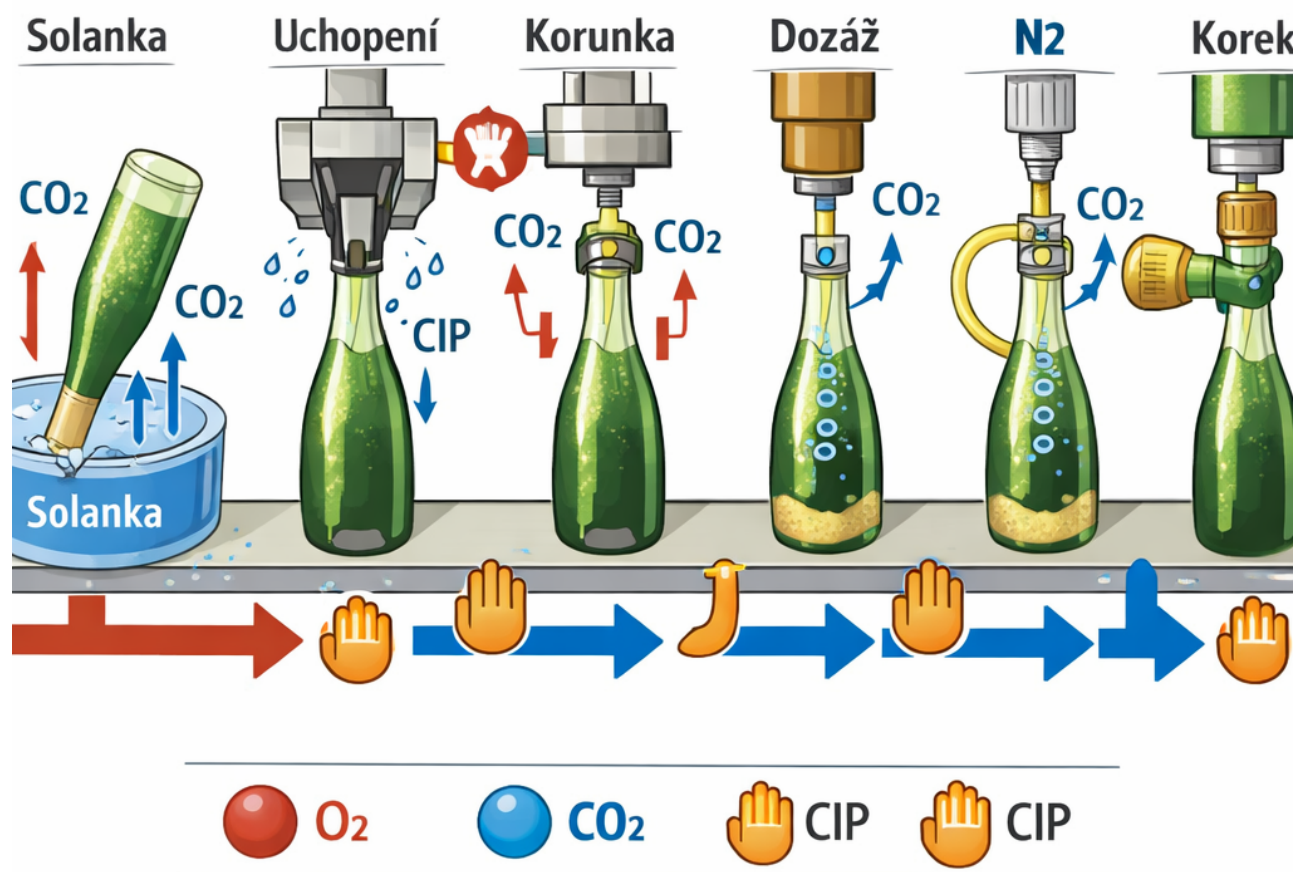


Schéma 2 ke kapitole: Remuáž a degoržování: technologie, ztráty, hygiena a stabilita

Remuáž a degoržování jsou klíčové operace tradiční metody výroby šumivých vín (Champagne, Crémant, Cava, Sekt i česká šumivá vína z druhotné fermentace v lahvi). Jejich společným cílem je odstranit kaly po sekundární fermentaci (lees) z lahve tak, aby výsledné víno bylo čiré, mikrobiologicky stabilní, sensoricky čisté a současně s minimálními ztrátami tlaku, objemu a aromatických složek. V praxi jde o spojení mechaniky, fyziky CO₂, hygieny práce a přesného dávkování expedičního likéru.

Remuáž (setřásání) je postupná změna polohy lahví z horizontální do polohy hrdlem dolů a současně jejich opakované pootočení. V průběhu zrání na kalech se v lahvi vytvoří sediment tvořený především odumřelými kvasinkami, bílkovinami, tartráty a dalšími koloidními částicemi. Tyto částice se drží na skle a ve víně díky elektrostatickým interakcím a viskozitě prostředí. Cílem remuáže je tyto částice „odlepit“ jemným pohybem a nechat je postupně sklouznout do krčku (u standardní lahve do oblasti korunkového uzávěru nebo bidule). Kvalita remuáže se hodnotí podle rychlosti číření, kompaktnosti zátky sedimentu v krčku a podle toho, zda se

při následném degoržování neuvolňuje „mrak“ kalů do vína.

V české a evropské praxi se setkáme se dvěma hlavními přístupy: ruční remuáž na pupitrech a mechanizovaná remuáž v gyropaletách. Ruční remuáž umožňuje jemné individuální vedení každé šarže a je tradičně spojována s nejvyššími prestižními víny, nicméně je náročná na práci a vyžaduje zkušenost. Typický režim může trvat 3–8 týdnů v závislosti na množství kalů, viskozitě vína, přítomnosti mannoproteinů po dlouhém zrání na kalech a tvaru lahve. Gyropalety proces výrazně zkracují (často na 3–10 dní) a zvyšují hygienickou bezpečnost díky menší manipulaci, stabilnímu prostředí a reprodukovatelným programům. U tuzemských producentů sektů tradiční metodou se gyropalety staly standardem, zejména pro šarže s vyššími objemy.

Technologicky je důležité, že remuáž probíhá u vína pod tlakem, typicky 5–6 bar při 20 °C (v závislosti na cílovém tlaku a teplotě sklepa). Pohyb lahve nemá vyvolat excesivní odplynění, ale pouze mobilizovat částice. Nízké teploty ve sklepě (často 10–14 °C) snižují difuzi CO₂ a riziko tvorby přetrvávající pěny při degoržování, současně však mohou zpomalit sedimentaci. Dlouhé zrání na kalech mění reologii: autolýza kvasinek uvolňuje mannoproteiny a polysacharidy, které mohou zlepšit perlení a krémovost, ale také zvýšit „lepivost“ kalů, takže remuáž může vyžadovat delší či jemnější program.

Degoržování je odstranění sedimentu z krčku. V moderní evropské výrobě se dominuje degoržování „à la glace“ (zmrazení krčku). Krček se ponoří do chladicí lázně (solanka nebo glykol) obvykle mezi –18 až –28 °C, až se vytvoří zmrzlý váleček vína obsahující sediment. Po otevření lahve tlak CO₂ vystřelí zmrzlý „špunt“ ven, přičemž ztráty objemu se doplní dozáží (expedičním likérem) a víno se uzavře korkem se sponou. Alternativou je degoržování „à la volée“, tedy bez zmrazování, které klade vysoké nároky na obsluhu a obvykle vede k vyšším ztrátám a větší variabilitě. V českých podmínkách se používá spíše výjimečně (např. u malých šarží a demonstrací tradičního řemesla).

Ztráty při degoržování mají tři složky: objem vína, CO₂ a aromatické frakce nesené proudem plynu a aerosolem. Objemové ztráty se v praxi pohybují typicky kolem 5–10 ml na láhev u dobře nastaveného procesu se zmrazením, zatímco u „volée“ mohou být násobně vyšší. Ztráta tlaku je kritická pro senzoriku: nižší tlak vede k hrubšímu a rychleji mizejícímu perlení, a také mění vnímání kyselin a sladkosti. Parametry, které ztráty ovlivňují, jsou teplota lahve před degoržováním (čím vyšší, tím vyšší riziko pěnění a úniku), délka a teplota zmrazení, čistota krčku (zbytkové lepidlo z etiket, prach), geometrie hrdla, rychlost a plynulost manipulace, a také koncentrace povrchově aktivních látek ve víně (proteiny, mannoproteiny), které stabilizují pěnu.

Hygiena je u remuáže a degoržování zásadní, protože jde o operace s otevřením lahve a krátkodobým kontaktem vína se vzduchem a s technologickými povrchy. Typické riziko představují kvasinky a bakterie schopné přežít v prostředí s alkoholem a nízkým pH (např. kontaminace z mokřých povrchů, drenáží, hadic), dále plísně v degoržovacích prostorech, a také biofilmy v dávkovacích systémech dozáže. V evropské praxi je standardem oddělená „čistá zóna“ degoržování s řízenou teplotou, snadno omyvatelnými povrchy, validovanými CIP postupy (alkalické a kyselé mytí, následná sanitace), a systematické řízení vody a kondenzátu, protože vlhké prostředí podporuje mikrobiální růst.

Specifickým hygienickým bodem je expediční likér. Může být připraven z vína a cukru (sacharóza nebo koncentrovaný mošt) a případně doplněn rezervním vínem, destilátem nebo dřevěným extraktem dle stylu producenta, avšak musí být mikrobiálně stabilní a čirý. V praxi se používá filtrace (např. 0,45 µm) a práce v

inertní atmosféře. Pokud likér nese živé mikroorganismy, může vyvolat sekundární refermentaci, zákal či tvorbu nežádoucích aromat (myšina, těkavé fenoly) zejména u vín s nízkým volným SO₂. U šumivých vín tradiční metodou se zároveň často míří na nižší dávky SO₂ kvůli čistotě aromatické, což zvyšuje nároky na hygienu a řízení kyslíku.

Stabilita po degoržování zahrnuje fyzikální stabilitu (tartrátovou a proteinovou), chemickou stabilitu (oxidace, vývoj aldehydů, ztráta čerstvosti), mikrobiologickou stabilitu a stabilitu CO₂. Degoržování představuje okamžik, kdy se víno může okysličit: krátký kontakt s atmosférou, turbulence a doplnění dozáže mohou zvýšit rozpuštěný kyslík. U špičkových producentů se proto používá inertizace (dusík nebo CO₂) v prostoru degoržování, minimalizace „headspace“ a rychlé uzavření. Oxidace se může projevit rychleji u vín s nižší kyselinou a nižším obsahem redukčních látek; naopak dlouhé zrání na kalech může poskytnout určitou antioxidační „pufrační“ kapacitu díky uvolněným sloučeninám, ale není to náhrada za kontrolu kyslíku.

Tartrátová stabilita je často řešena již před tiráží (přidáním tirážního likéru), protože následné ošetření hotového šumivého vína je technologicky obtížnější. Nicméně po degoržování může dojít k dodatečnému vypadávání krystalů, pokud došlo ke změně teplotního režimu, k přidavku dozáže s odlišným iontovým složením, nebo pokud nebyla stabilizace dostatečná. V českých podmínkách, kde jsou běžné odrůdy s vyšší kyselinou (Ryzlink rýnský, Veltlínské zelené) i s vyšším draslíkem v závislosti na ročníku, je tartrátové riziko prakticky významné zejména při exportu a distribuci s kolísáním teplot.

Z pohledu degustace je remuáž nepřímým, ale důležitým faktorem čistoty projevu. Špatně provedená remuáž může při degoržování uvolnit jemný kal, který se projeví zakalením, „prašností“ na patře a někdy i kvasničnou hořkostí. Naopak dobře zvládnuté odstranění kalů ponechá autolytickou komplexitu (toast, brioška, oříšek) bez rušivé hrubosti. Degoržování a dozáž přímo formují styl: dávka cukru vyvažuje kyseliny a maskuje drobné fenolické hrany, ale současně ovlivňuje vnímání perlení a délku. Pro českého spotřebitele je důležité, že kategorie Brut Nature/Zero Dosage vyžadují mimořádně přesnou technologii, protože víno nemá „cukernou oporu“ a vady oxidace či tvrdé kyseliny jsou zřetelnější.

V praxi je vhodné vést záznamy o datech degoržování (dégorgement date), nejen marketingově, ale i technologicky: umožňují sledovat vývoj po degoržování, optimalizovat dobu ležení na kalech a posoudit, jak rychle se po degoržování projeví integrační fáze dozáže. U mnoha evropských producentů se ukazuje, že část vín je po degoržování uzavřenější a potřebuje několik měsíců, aby se dozáž a kyslík ve stopách „poskládaly“ do harmonického celku. Tato post-degoržovací stabilizace je relevantní i pro logistiku: rychlé uvedení na trh může přinést méně integrovaný projev.

Souhrnně je remuáž optimalizací toku částic a tvorby kompaktního sedimentu, zatímco degoržování je kritický hygienický a fyzikálně-chemický uzel, který rozhoduje o čirosti, ztrátách a dlouhodobé stabilitě šumivého vína. V evropské i české praxi se nejlépe osvědčuje kombinace mechanizované, reprodukovatelné remuáže, degoržování se zmrazením krčku, striktní hygieny expedičního likéru a řízení kyslíku v „čisté zóně“. Výsledkem je šumivé víno s jemným perlením, stabilním tlakem, čistým aromatickým profilem a předvídatelným vývojem v lahvi.

Tabulkové shrnutí:

Kontrolní body remuáže a degoržování: rizika, dopady a prevence

Krok | Typické riziko | Dopad na víno | Prevence/řízení

Remuáž (program/tempo) | Rozvíření a špatná kompakce sedimentu | Zákal po degoržování, kvasničná hořkost | Jemnější pootočení, delší dojezd do hrdl

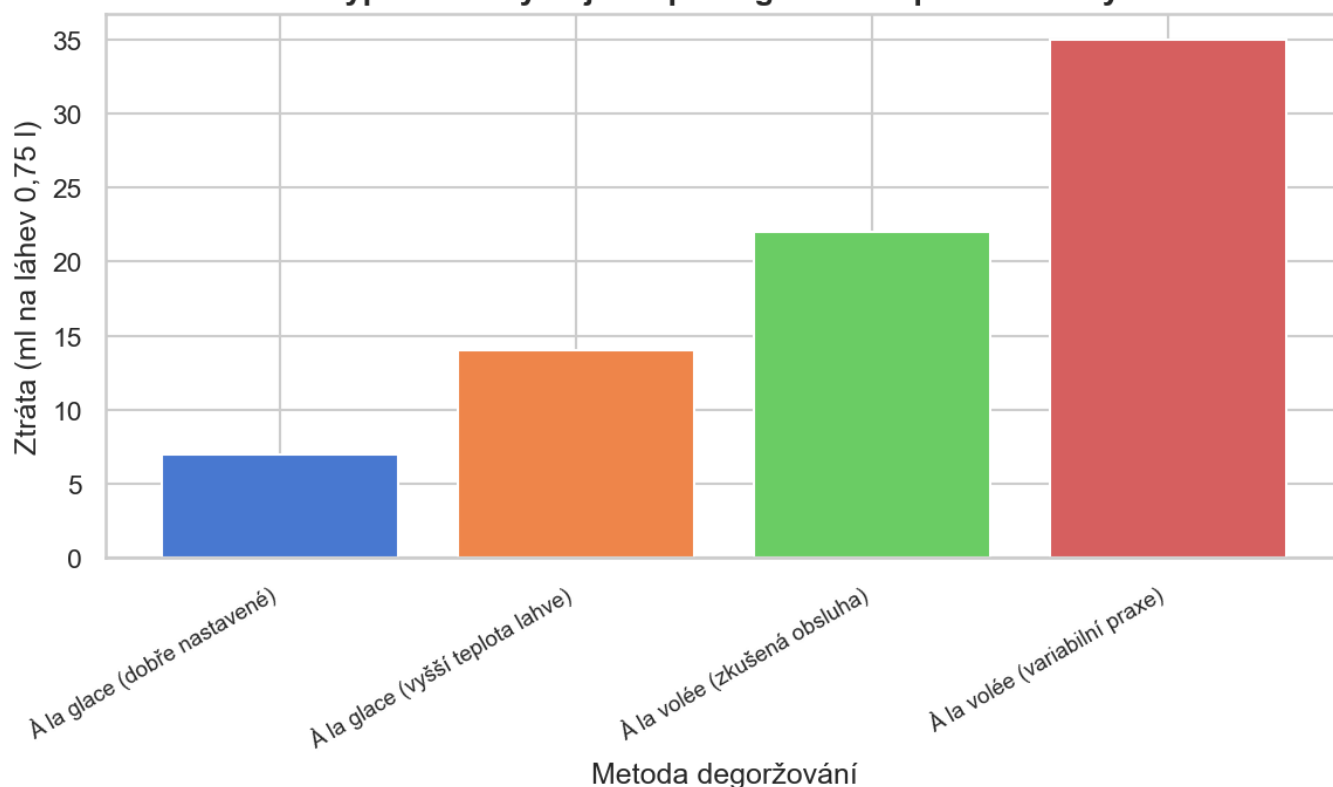
Teplota před degoržováním | Pěnění a únik CO₂ | Vyšší ztráty objemu, nižší tlak, hrubší | Stabilní 10–14 °C, temperace šarže, rych

Zmrazení krčku | Nedostatečný ledový váleček nebo přemrzn | Únik kalů do vína / vyšší ztráty a stres | –18 až –28 °C dle nastavení, kontrola ča

Dozáž (likér) | Mikrobiální kontaminace, zákal, refermen | Nestabilita, vadné aroma, nárůst tlaku | Filtrace 0,45 µm, sanitace dávkovače, pr

Kontakt s kyslíkem | Vyšší rozpuštěný O₂ při otevření a dopln | Rychlejší oxidace, ztráta svěžesti | Inertizace (N₂/CO₂), minimalizace headsp

Typické ztráty objemu při degoržování podle metody



Kontrolní body remuáže a degoržování: rizika, dopady a prevence

Krok	Typické riziko	Dopad na víno	Prevence/řízení
Remuáž (program/tempo)	Rozvíření a špatná kompakce se	Zákal po degoržování, kvasničná	Jemnější pootočení, delší dojezd do hrdl
Teplota před degoržováním	Pěnění a únik CO ₂	Vyšší ztráty objemu, nižší tlak, hr	Stabilní 10–14 °C, temperace šarže, rych
Zmrazení krčku	Nedostatečný ledový váleček ne	Únik kalů do vína / vyšší ztráty a	–18 až –28 °C dle nastavení, kontrola ča
Dozáž (likér)	Mikrobiální kontaminace, zákal, r	Nestabilita, vadné aroma, nárůst	Filtrace 0,45 µm, sanitace dávkovače, pr
Kontakt s kyslíkem	Vyšší rozpuštěný O ₂ při otevření	Rychlejší oxidace, ztráta svěžesti	Inertizace (N ₂ /CO ₂), minimalizace head

6. Dosáž a styl: brut nature až doux, senzorická rovnováha



Schéma 1 ke kapitole: Dosáž a styl: brut nature až doux, senzorická rovnováha

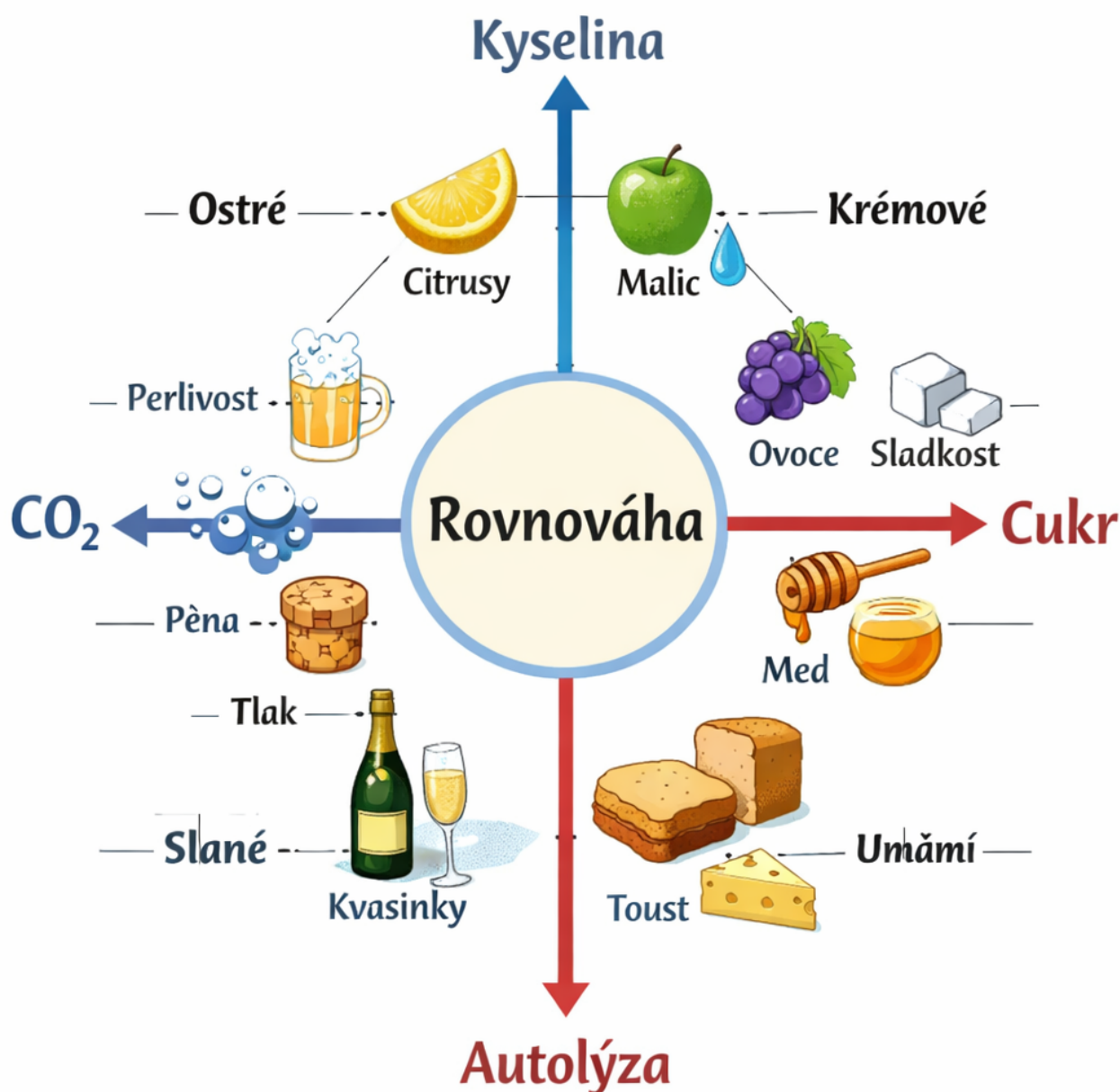


Schéma 2 ke kapitole: Dosáž a styl: brut nature až doux, senzorická rovnováha

Dosáž (liqueur d'expédition) je finální úprava šumivého vína po odstředění kalů (dégorgement), která nastavuje cílovou hladinu zbytkového cukru, upravuje celkovou vnímanou rovnováhu kyselin, alkoholu a hořčin a zároveň stabilizuje styl napříč šaržemi. V evropské praxi je dosáž směs základního vína (často stejného cuvée nebo rezervního vína) a cukru, typicky řepného či třtinového (sacharóza), někdy ve formě koncentrovaného moštu (rectified concentrated grape must) či mistely; méně často může obsahovat malé množství vyzrálého destilátu, případně velmi jemné aromatické nuance z rezervních vín. Důležitý je i „dosage rate“, tedy objem přidaného likéru, protože spolu s obsahem cukru ovlivní nejen gramáž, ale i zředění a senzoriku.

Evropské kategorie dosáže jsou definovány rozmezím zbytkového cukru (g/l): brut nature (0–3, bez přidaného cukru; často i bez expedičního likéru, pouze doplnění stejným vínem), extra brut (0–6), brut (0–12), extra dry (12–17), sec (17–32), demi-sec (32–50) a doux (>50). Přestože tyto intervaly vypadají jednoznačně,

v praxi rozhoduje také celková kyselina (TA), pH, obsah alkoholu, fenolika a úroveň autolytických tónů. U českých šumivých vín, která často vycházejí z odrůd s přirozeně vyšší kyselinou (Ryzlink rýnský, Veltlínské zelené, Pinot blanc/Chardonnay v chladnějších polohách) a s nižším alkoholem v základním víně, může stejné číslo zbytkového cukru působit výrazně sušěji než u teplejších evropských oblastí.

Chemicky je dosáž především práce s rovnováhou cukr–kyseliny. Cukr zvyšuje viskozitu a dojem plnosti, tlumí vnímanou kyselost a hořkost a může „zaoblit“ ostré hrany mladého vína. Na druhé straně přílišná dosáž může zvýraznit dojem lepivosti, snížit percepci svěžesti a zvýšit riziko, že se projeví hrubší fenolika či „hřejivost“ alkoholu. V šumivém víně navíc vstupuje do hry CO₂: vyšší tlak a jemnější perlení zvyšují vnímanou kyselost a „suchost“; proto může víno s 6–8 g/l působit jako přísný brut, pokud má vysoký tlak, nízké pH a výraznou minerální slanost.

Technologicky je klíčová fáze po dégorgementu. Víno je v tomto momentu citlivé na oxidaci a mikrobiální kontaminaci; zároveň dochází k nevyhnutelnému kontaktu s kyslíkem. Moderní evropské provozy proto pracují s inertním plynem (CO₂/N₂), minimalizují rozstřík, používají přesné dávkovací zařízení a často měří rozpuštěný kyslík (DO) před a po dosáží. I malé rozdíly v kyslíkovém příjmu se mohou projevit rychlejší ztrátou citrusové svěžesti a posunem k medovým či ořechovým tónům, což může být žádoucí u vyžrálejšího stylu, ale rušivé u „napjatých“ brut nature.

Senzorická rovnováha začíná už u základního vína a průběhu zrání na kalech. Autolýza kvasinek přináší mannoproteiny a polysacharidy, které zvyšují krémovitost a zjemňují dojem kyseliny a bublin. Díky tomu může dlouze zrající tradiční metoda (méthode traditionnelle) snést nižší dosáž, protože texturu a „sladkost vjemu“ poskytne autolytika. Naopak u šumivých vín s krátkým ležením, nebo u tankové metody, bývá potřeba mírně vyšší dosáže pro vyrovnání přímější kyseliny a jednodušší struktury. V českém prostředí se tento rozdíl často projeví u svěžích aromatických cuvée z tanku, kde se 10–12 g/l může jevit vyváženěji než 4–6 g/l.

Dosáž je také nástroj stylizace vůně. Výběr rezervního vína do expedičního likéru může doplnit spektrum: vyžrálejší rezervy přidají tóny pečiva, lískového ořechu či sušeného jablka; mladší rezervy podpoří citrus, zelené jablko a květ. V některých evropských domech se likér připravuje jako „house style“ a vyžrává v nerezové či dřevě. Dřevo však zvyšuje riziko jemné oxidace; u nízké dosáže je každá oxidativní stopa čitelnější, protože cukr méně maskuje.

Brut nature a extra brut kladou vysoké nároky na kvalitu kyselin a fenoliky. Pokud je základní víno sklizeno příliš nezrale, projeví se zelené tóny a svíravost; bez dosáže se tyto rysy neschovají. Naopak při sklizni příliš pozdě může být kyselina nízká a víno pak bez cukru působí ploše a alkoholicky. V evropské praxi se proto pro nízké dosáže usiluje o harmonii pH a TA: typicky nižší pH (zhruba 2,9–3,1 u velmi svěžích stylů) a čisté malolaktické rozhodnutí. Malolaktická fermentace snižuje kyselinu jablečnou a zvyšuje pH; může přinést krémovější dojem a v některých případech snížit potřebu dosáže, ale zároveň ubírá „jiskru“. V chladnějších ročnících Čech a Moravy se často volí selektivně: část cuvée bez MLF pro napětí, část s MLF pro texturu.

Brut (0–12 g/l) je nejuniverzálnější kategorie pro gastronomii. V české restauraci je to často styl, který snese jak studené předkrmy a ústřice, tak smažené pokrmy, kde cukr pomáhá vybalancovat sůl a tuk. Extra dry a sec se historicky pojily s širší spotřebou, ale v moderní praxi dávají smysl u aromatictějších odrůd (Muškát, Tramín) nebo u vín s vyšší kyselinou, kde mírný zbytkový cukr podtrhne ovocnost. Demi-sec a doux se u evropských šumivých vín uplatní hlavně v párování s dezerty, případně u tradičních stylů některých regionů; technologicky vyžadují pečlivou stabilizaci, protože vyšší cukr zvyšuje riziko sekundárního kvašení v lahvi.

při zbytkové mikrobiální aktivitě.

Praktické nastavení dosáže vychází z laboratorních dat a z degustačního „bench trial“ testování. Sklep obvykle připraví sérii vzorků (např. 0, 3, 6, 9, 12 g/l) a hodnotí se nejen sladkost, ale i délka dochuti, integrace bublin, hořčiny z kvasinek a fenolická stopa. Důležité je testovat při podobné teplotě a tlaku jako finální produkt; chlad potlačuje sladkost a zdůrazňuje kyselinu, proto může víno, které je při 8 °C „akčně suché“, při 12 °C působit vyváženěji. Z hlediska chemie se sleduje také SO₂ (volná a celková), protože expediční likér může obsahovat určitou hladinu SO₂ a zároveň přídavek cukru může ovlivnit sensorické vnímání reduktivních či oxidačních tónů.

Specifickou kapitolou je „zero dosage“ technika, kdy se po odstřelu kalů pouze doplní stejným vínem (vin de réserve nebo identické cuvée) bez cukru. Výhodou je maximální transparentnost terroiru a ročníku; nevýhodou je, že drobné vady (tvrdá kyselina, stopová hořkost, lehká oxidace) jsou okamžitě patrné. U českých šumivých vín může být zero dosage mimořádně působivé u vín s delším ležením na kalech, kde autolýza přinese krémovou strukturu, a zároveň u odrůd s přirozenou aromatickou čistotou (Chardonnay, Ryzlink rýnský). V sensorice se pak často objeví „slanost“ a delší minerální dojezd, který by vyšší dosáž zjemnila.

Dosáž také interaguje s percepcí perlení. Vyšší cukr může zvýšit dojem krémovitosti pěny a zjemnit agresivní CO₂; nízká dosáž zdůrazní ostrost bublinek a kyselin. Proto je důležitá i volba tlaku (např. frizzante vs. plný tlak) a kvalita integrace CO₂ (délka zrání po sekundární fermentaci). V tradiční metodě pomáhá delší zrání zjemnit vjem bublin, což umožní přísnější dosáž bez „pichlavosti“.

Z hlediska praxe ve sklepech je zásadní přesnost dávkování a homogenizace. U malých šarží se i odchylka 1–2 ml likéru na lahev může znamenat citelný rozdíl v g/l. Používají se kalibrované dávkovače a kontrolní vážení; po dosáží se doporučuje krátká doba integrace před expedicí, aby se složky spojily (několik týdnů až měsíců podle stylu). U vín určených pro rychlou spotřebu je integrace kratší, u serióznějších cuvée delší, protože se zjemní hrany a sladkost se „zapracuje“ do struktury.

Smyslem dosáže není „dosladit“, ale doladit. Ideální rovnováha je taková, kdy zbytkový cukr není vnímán jako samostatná složka, nýbrž jako prostředek, který zvýrazní ovocnost, podpoří délku a zjemní kyselinu bez ztráty napětí. V evropské degustaci se to projevuje čistým nástupem, krémovým středem a suchým, slaným dozníváním, i když analyticky může mít víno 7–10 g/l. Při hodnocení je vhodné vždy uvádět nejen kategorii (brut, extra brut), ale i kontext: ročník, zrání na kalech, MLF a cílovou gastronomii. Teprve souhra těchto faktorů dává dosáží její skutečný význam v technologii sekundární fermentace a ve výsledném stylu šumivého vína.

Tabulkové shrnutí:

Kategorie dosáže, typická sensorika a praktické použití v evropské a české praxi

Kategorie | Zbytkový cukr (g/l) | Typická sensorika | Doporučené párování / použití

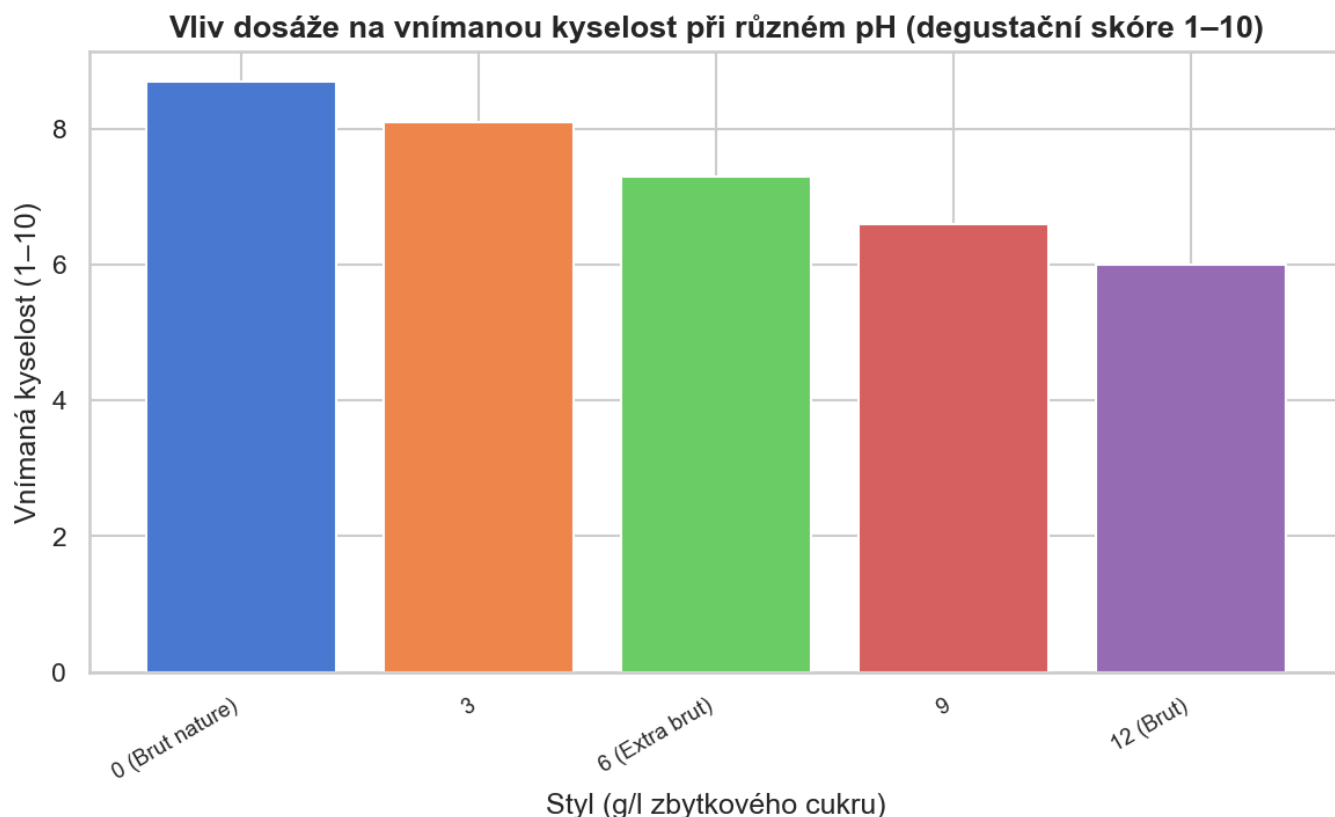
Brut nature | 0–3 | maximální suchost, zvýrazněná kyselina, | ústřice, syrové ryby, tvrdé sýry; vhodné

Extra brut | 0–6 | suché, stále velmi svěží, lepší zaoblení | předkrmy, mořské plody, lehká česká kuch

Brut | 0–12 | vyvážené, krémovější střed, univerzální | široká gastronomie včetně smažených jíde

Extra dry | 12–17 | jemně nasládlé vjemově, ovocnější profil | pikantnější asijská jídla, paštiky, ovoc

Sec / Demi-sec | 17–50 | zřetelná sladkost, kulatost, nižší dojem | dezerty s nižší sladkostí, modré sýry, s



Kategorie dosáže, typická sensorika a praktické použití v evropské a české praxi

Kategorie	Zbytkový cukr (g/l)	Typická sensorika	Doporučené párování / použití
Brut nature	0–3	maximální suchost, zvýrazněná kyselost	ústřice, syrové ryby, tvrdé sýry; vhodné
Extra brut	0–6	suché, stále velmi svěží, lepší za	předkrmy, mořské plody, lehká česká ku
Brut	0–12	vyvážené, krémovější střed, univerzální	široká gastronomie včetně smažených jí
Extra dry	12–17	jemně nasládlé vjemově, ovocnější	pikantnější asijská jídla, paštiky, ovoc
Sec / Demi-sec	17–50	zřetelná sladkost, kulatost, nižší dojem	dezerty s nižší sladkostí, modré sýry, s

7. Charmat a alternativní metody: tankové kvašení, transfer, karbo

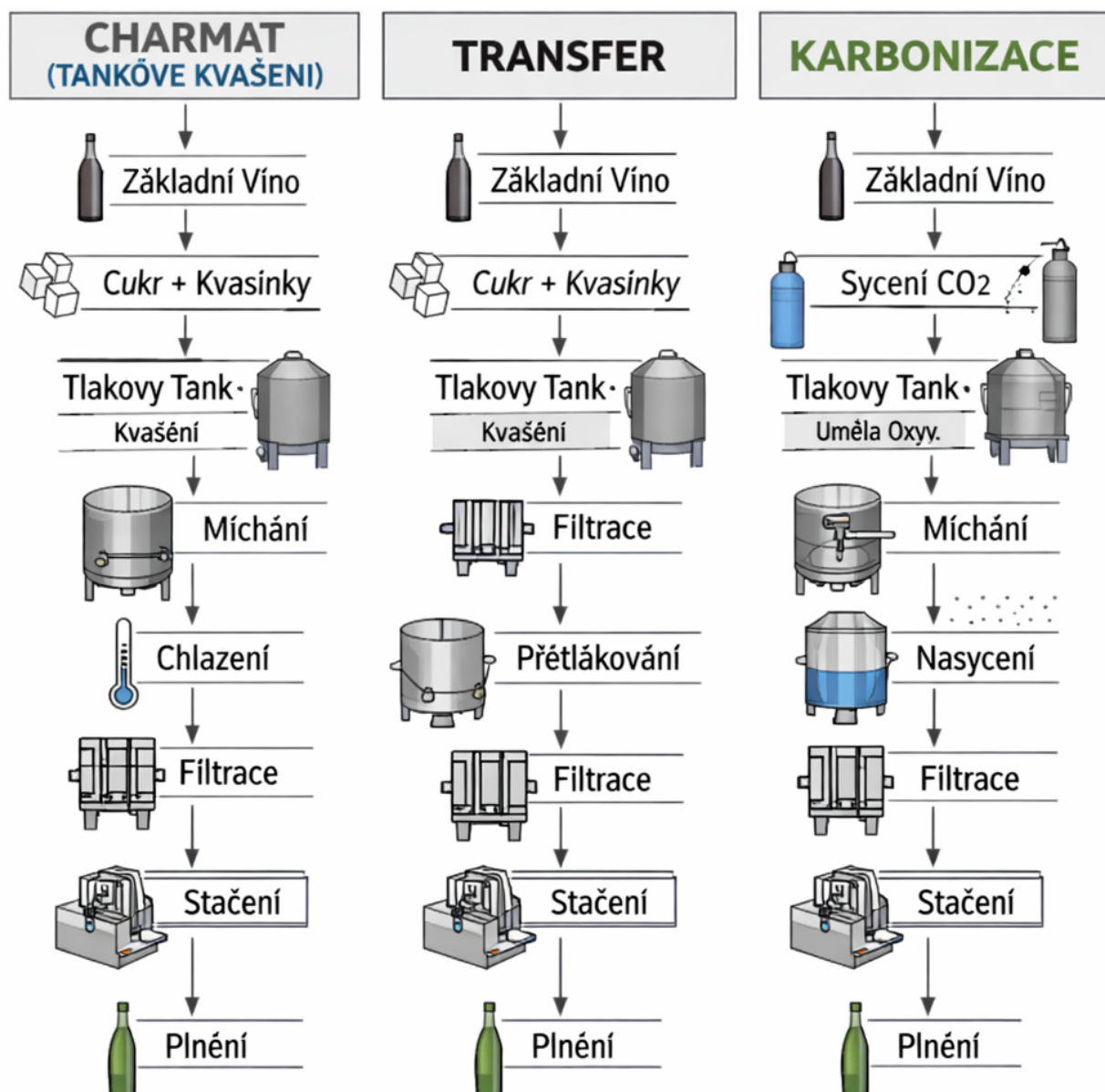


Schéma 1 ke kapitole: Charmat a alternativní metody: tankové kvašení, transfer, karbonizace

Tlakový tank Charmat

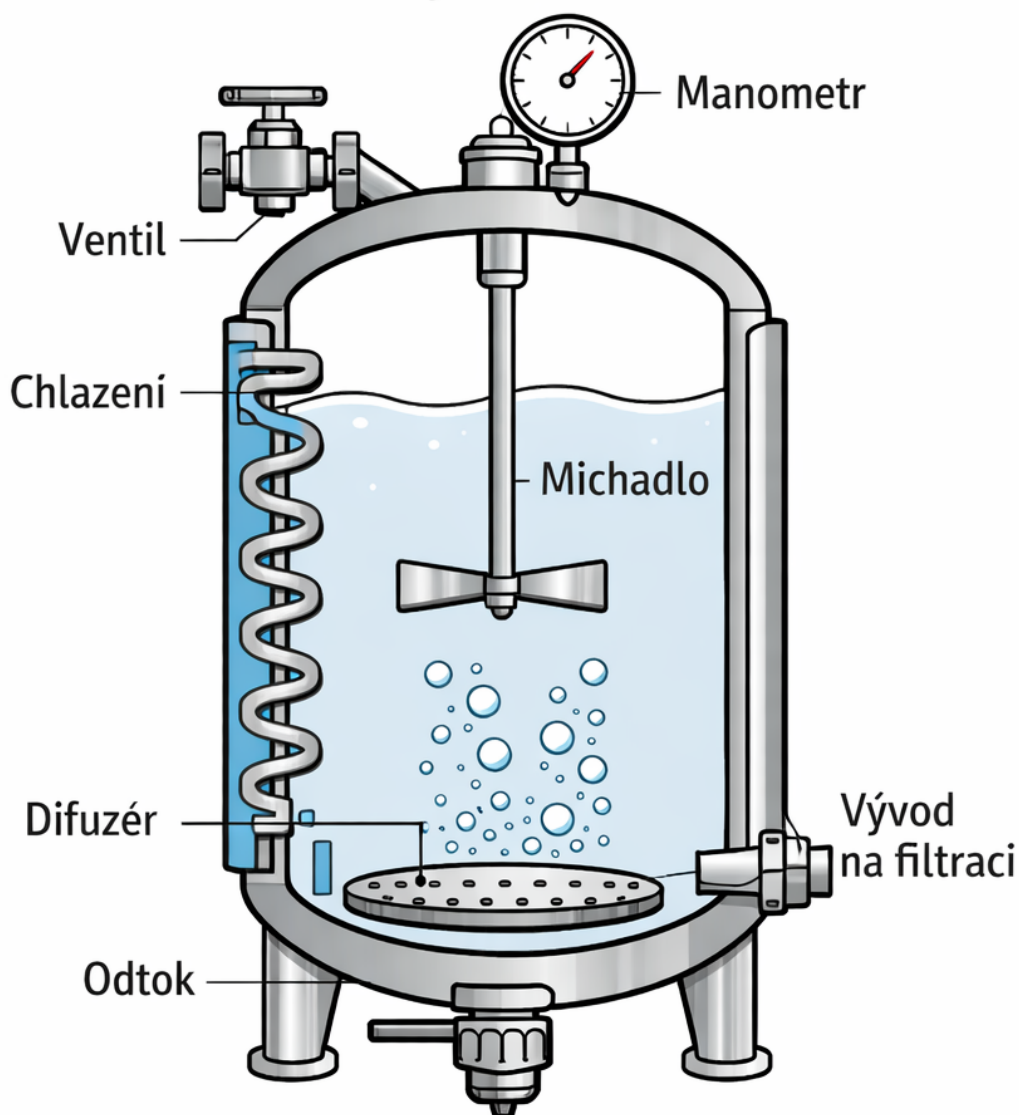


Schéma 2 ke kapitole: Charmat a alternativní metody: tankové kvašení, transfer, karbonizace

Charmatova metoda a její alternativy představují v evropské praxi klíčové cesty k výrobě šumivých vín mimo klasické kvašení v lahvi. Spojuje je práce s oxidem uhličitým: buď vzniká biologicky během sekundární fermentace, nebo je do vína dodán fyzikálně karbonizací. Volba technologie zásadně ovlivňuje aromatický profil, perlení, texturu, logistiku výroby i ekonomiku. V českém prostředí (Morava, Čechy) se tyto postupy používají zejména pro svěží, ovocně orientované sekty z odrůd Veltlínské zelené, Ryzlink rýnský, Müller Thurgau, Sauvignon, Pálava či cuvée s podílem Chardonnay a Pinot blanc, často s důrazem na rychlý obrat a konzistentní styl.

Tankové kvašení (Charmat) je založeno na druhotném kvašení v tlakových tancích, obvykle z nerez, které umožňují kontrolu teploty a udržení tlaku. Základní víno se nejprve technologicky připraví: stabilizace bílkovin (bentonit), úprava zákalu, kontrola volného SO₂ a zejména nastavení parametrů pro bezpečný průběh fermentace. Kritické je pH a kyseliny: při vyšším pH (nad cca 3,3) roste mikrobiální riziko a potřeba striktnější

hygieny a SO₂, zároveň se mění vnímání svěžesti. Dále se volí kvasinky se schopností fermentovat pod tlakem a při nízkých teplotách, často *Saccharomyces cerevisiae* selekce pro šumivá vína. Připraví se tirážní likér: cukr (sacharóza nebo rektifikovaný moštový koncentrát), živiny (DAP, komplexní živiny) a kvasinky; u některých provozů i přídavek taninů či arabské gumy pro lepší pěnu a texturu.

Sekundární fermentace v tanku probíhá při typických 14–18 °C, u aromatických odrůd i chladněji, aby se chránily estery. Tlak se řídí ventily a saturací CO₂ vznikajícího kvašením; cílově se u sektů často pohybuje kolem 4,5–6,0 bar (při 20 °C), u perlivých vín výrazně níže. Dávka cukru je prakticky přepočtem na tlak: zhruba 4 g/l fermentovatelného cukru vytvoří přibližně 1 bar tlaku, s ohledem na teplotu a objem. Kvasinky metabolizují cukr na ethanol a CO₂, přičemž vedlejší produkty (vyšší alkoholy, estery, acetaldehyd, glycerol, kyselina jantarová) ovlivní sensoriku. V tanku se obvykle minimalizuje kontakt se kvasničními kaly; autolýza je kratší než u tradiční metody, což vede k menšímu podílu tónů pečiva, briošky a umami a k vyšší dominanci primárního ovoce a květu.

Po dokvašení se víno zpravidla krátce nechává „na jemných kalech“ pro zakulacení, ale v řádu týdnů, nikoli měsíců či let. Následuje izobarická filtrace (křemelinová nebo membránová), aby se zachoval tlak a jemnost perlení. Důležité je řízení kyslíku: rozpuštěný O₂ před lahvováním by měl být co nejnižší (typicky jednotky desítek µg/l), protože ovocný aromatický profil Charmatu je citlivý na oxidaci (ztráta thiolů u Sauvignonu, rychlá degradace esterů). Degoržování se zde neprovádí; čírost se dosahuje filtrací. Následuje dozáž (expediční likér) a izobarické plnění. V české praxi se často setkáme se styly Brut, Extra Dry nebo Demi-Sec; vyšší zbytkový cukr může zjemnit vnímanou kyselost u odrůd s ostřejší aciditou a současně zvýraznit ovocnost, ale nese vyšší riziko sekundárních refermentací, pokud není zajištěna mikrobiální stabilita.

Výhodou Charmatu je technologická efektivita a velmi dobrá opakovatelnost šarží. Umožňuje rychle reagovat na poptávku a zachovat odrůdový charakter, což je podstatné u vín, kde je cílem aroma muškátu, květín, citrusů a zeleného ovoce. Nevýhodou může být jednodušší struktura a méně komplexní perlení ve srovnání s dlouze vyzravanými víny tradiční metody. Perlení závisí na tlaku, obsahu rozpuštěného CO₂, teplotě servisu a přítomnosti nukleačních míst ve skle; technologicky se ovlivňuje i volbou filtrace a přídavkem koloidů, které stabilizují pěnu.

Transfer metoda je alternativou, která kombinuje sekundární fermentaci v lahvi s následnou filtrací a sjednocením šarže v tlakovém tanku. Postup začíná podobně jako u tradiční metody: tiráž do lahví, dokvašení, vytvoření tlaku a určitý čas zrání na kalech. Místo individuálního setřásání a degoržování se však lahve otevírají do uzavřeného izobarického systému, kde se obsah přečerpá do tlakové nádoby. Zde se víno filtruje pod tlakem, může se upravit dozáž a následně se znovu plní do lahví. Transfer se používá zejména tam, kde je degoržování komplikované: malé formáty (0,2 l), naopak velké lahve, nebo tam, kde se chce dosáhnout části charakteru kvašení v lahvi a přitom snížit náklady a rizika ztrát při degoržování.

Senzoricky transfer často stojí mezi Charmatem a tradiční metodou. Kratší či střední zrání na kalech v lahvi může přinést jemné autolytické tóny (sušenka, oříšek, krémovost), ale díky pozdější filtraci a sjednocení šarže je výsledný styl velmi konzistentní. Technologie je však náročná na hygienu a kontrolu kyslíku: při otevření lahví do systému hrozí zvýšení O₂, pokud není aparatura dobře inertizována. V evropské regulaci se transfer metoda tradičně používá v segmentech, kde je důležitý poměr cena/výkon, přičemž pro spotřebitele je přínosem rovnoměrná kvalita a menší variabilita mezi lahvemi.

Karbonizace (sycení) představuje zcela odlišný princip: CO₂ není výsledkem fermentace, ale přidává se do

hotového vína (nebo základního vína) v tlakovém tanku pomocí difuzérů. Vinař řídí cílový tlak a množství rozpuštěného plynu, často s ohledem na styl „frizzante“ či lehčí perlivá vína. Výhodou je rychlost a možnost sycení i u aromaticky velmi citlivých vín bez fermentačního zásahu. Nevýhodou je zpravidla hrubší charakter perlení a menší integrace CO₂ do struktury vína, zejména pokud se sycení provede příliš rychle nebo bez dostatečného času na homogenizaci. Vnímání „píchavosti“ je pak vyšší a pěna méně stabilní.

Chemicky je rozdíl v tom, že při biologické sekundární fermentaci vzniká CO₂ postupně a současně probíhají metabolické změny: mírně se zvyšuje alkohol, mění se obsah glycerolu a některých kyselin, klesá volný acetaldehyd po navázání na SO₂, a podle práce s kaly může narůst obsah mannoproteinů, které zlepšují pěnu a pocit plnosti. U karbonizace se složení vína téměř nemění; pracuje se pouze s fyzikou rozpuštěného plynu, a proto je výsledný profil blíže základnímu vínu. Stabilita sycených vín je citlivá na teplotu: při vyšší teplotě CO₂ snáze uniká, tlak v lahvi roste a perlení se jeví agresivnější; při příliš nízké teplotě může být perlení naopak utlumené.

V praxi českých a evropských vinařství je klíčové sladění technologie se zamýšlenou degustací. Pro Charmat jsou typické vůně čerstvého jablka, hrušky, citrusů, bílých květů a bylin; v chuti vyšší šťavnatost, čistota a přímá ovocnost, často s jemnější autolytickou linkou. Transfer může přidat krémovější střed patra a jemnější bublinu, pokud je tlak dobře stabilizován a víno má dostatek času po filtraci „srovnat se“ před expedicí. Karbonizace nabízí velmi přístupný styl, vhodný pro mladá vína a rychlou distribuci, ale pro špičkovou gastronomii se obvykle preferuje metoda s biologickým vznikem CO₂ kvůli lepší integraci a komplexitě.

Technologická disciplína je společným jmenovatelem: práce s SO₂ a kyslíkem, důsledná sanitace tanků a plniček, mikrobiologická kontrola (zejména u zbytkového cukru), řízení bílkovinné a vinné stabilizace a volba uzávěru. U Charmatu a transferu je běžná izobarická filtrace, která minimalizuje ztrátu CO₂, ale může odstranit část koloidů; proto se někdy pracuje s cílenou koloidní stabilizací, aby perlení nebylo „prázdné“. Degustačně se tyto rozdíly projeví i ve skle: úzké flétny zvýrazní perlení a aromatickou intenzitu nahoře, širší tulipán umožní lépe vnímat strukturu a případné autolytické tóny, což je vhodné zejména pro transferové styly.

Z pohledu evropské praxe je Charmat neoddělitelný od produkce svěžích sektů s důrazem na odrůdovou aromatu a rychlý tržní cyklus, transfer je mostem k charakteru kvašení v lahvi při nižší pracnosti, a karbonizace je čistě technické řešení pro perlivost bez fermentačních změn. V českém kontextu mohou všechny tři přístupy dávat smysl, pokud jsou transparentně komunikovány a technologicky zvládnuty: rozhodující je, zda má výsledné víno nabídnout primární ovocnost, autolytickou komplexitu, nebo pouze lehce perlivý, snadno pitelný styl.

Tabulkové shrnutí:

Praktické srovnání: Charmat, transfer a karbonizace v evropské a české praxi

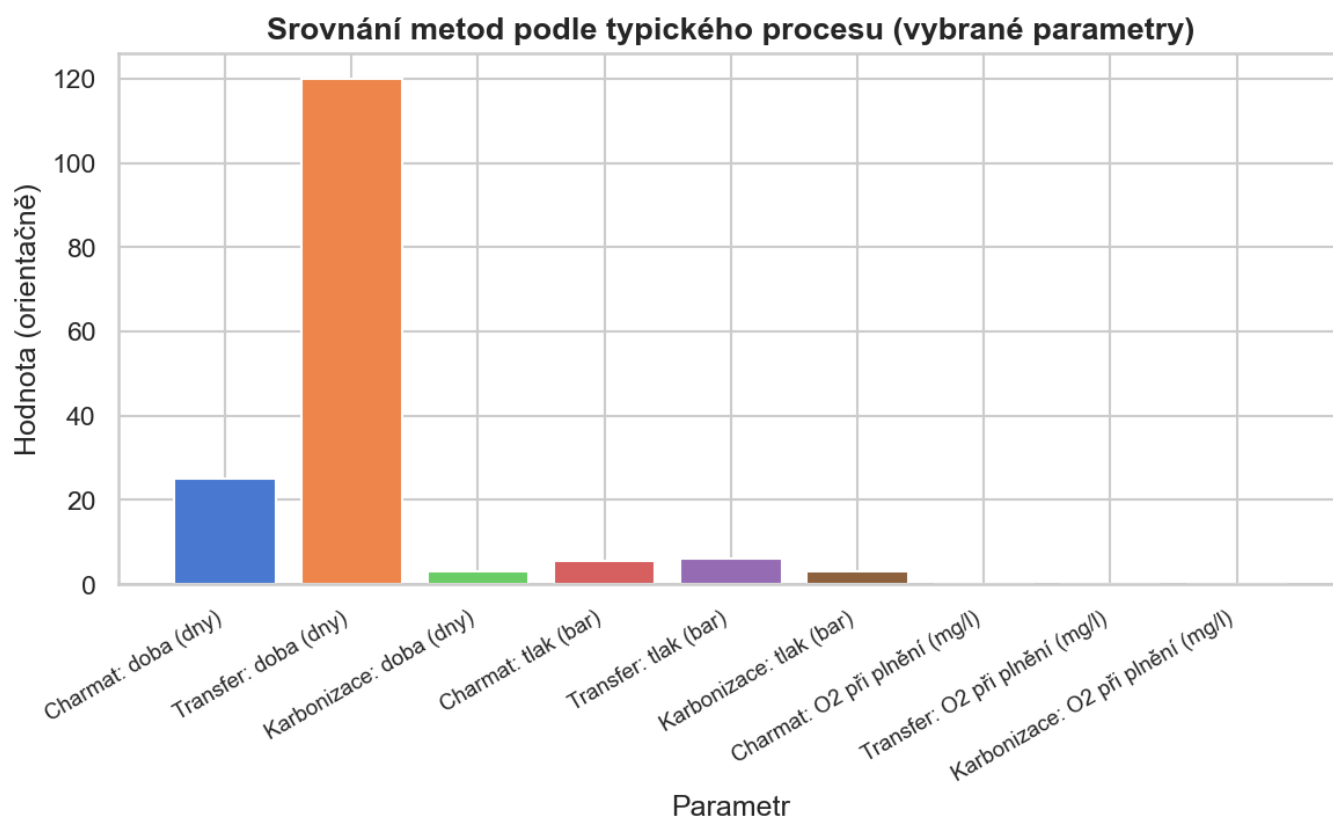
Metoda | Vznik CO₂ | Typický styl a aroma | Technologické plus | Rizika/limity

Charmat (tankové kvašení) | Sekundární fermentace v tlakovém tanku | Primární ovoce, květiny, citrus; čisté a | Rychlost, opakovatelnost, dobrá ochrana | Menší autolytická komplexita; citlivost

Transfer metoda | Sekundární fermentace v lahvi, poté izob | Kombinace ovocnosti a jemné autolýzy; kr | Jednotná šarže, vhodné pro malé/velké fo | Vyšší technologická složitost; riziko př

Karbonizace (sycení CO₂) | Fyzikální přidání CO₂ do vína | Lehce perlivé, velmi přístupné; profil b | Nejrychlejší cesta, žádné fermentační ve | Méně integrované perlení; slabší pěna; z

Charmat s krátkým ležením na kalech | Fermentace v tanku + týdny na jemných ka | Ovocné s lehkou krémovostí, jemnější pěn | Lepší textura bez výrazného prodloužení | Nutná kontrola reduktivních tónů a síry;



Praktické srovnání: Charmat, transfer a karbonizace v evropské a české praxi

Metoda	Vznik CO ₂	Typický styl a aroma	Technologické plus	Rizika/limity
Charmat (tankové kvašení)	Sekundární fermentace v t	Primární ovoce, květiny, ci	Rychlost, opakovatelnost,	Menší autolytická komplexita; citli
Transfer metoda	Sekundární fermentace v t	Kombinace ovocnosti a je	Jednotná šarže, vhodné p	Vyšší technologická složitost; rizik
Karbonizace (sycení CO ₂)	Fyzikální přidání CO ₂ do v	Lehce perlivé, velmi přístu	Nejrychlejší cesta, žádné f	Méně integrované perlení; slabší
Charmat s krátkým ležením	Fermentace v tanku + týdn	Ovocné s lehkou krémovo	Lepší textura bez výrazné	Nutná kontrola reduktivních tónů a

8. Analytika a vady šumivých vín: SO₂, CO₂, redukce, nestability

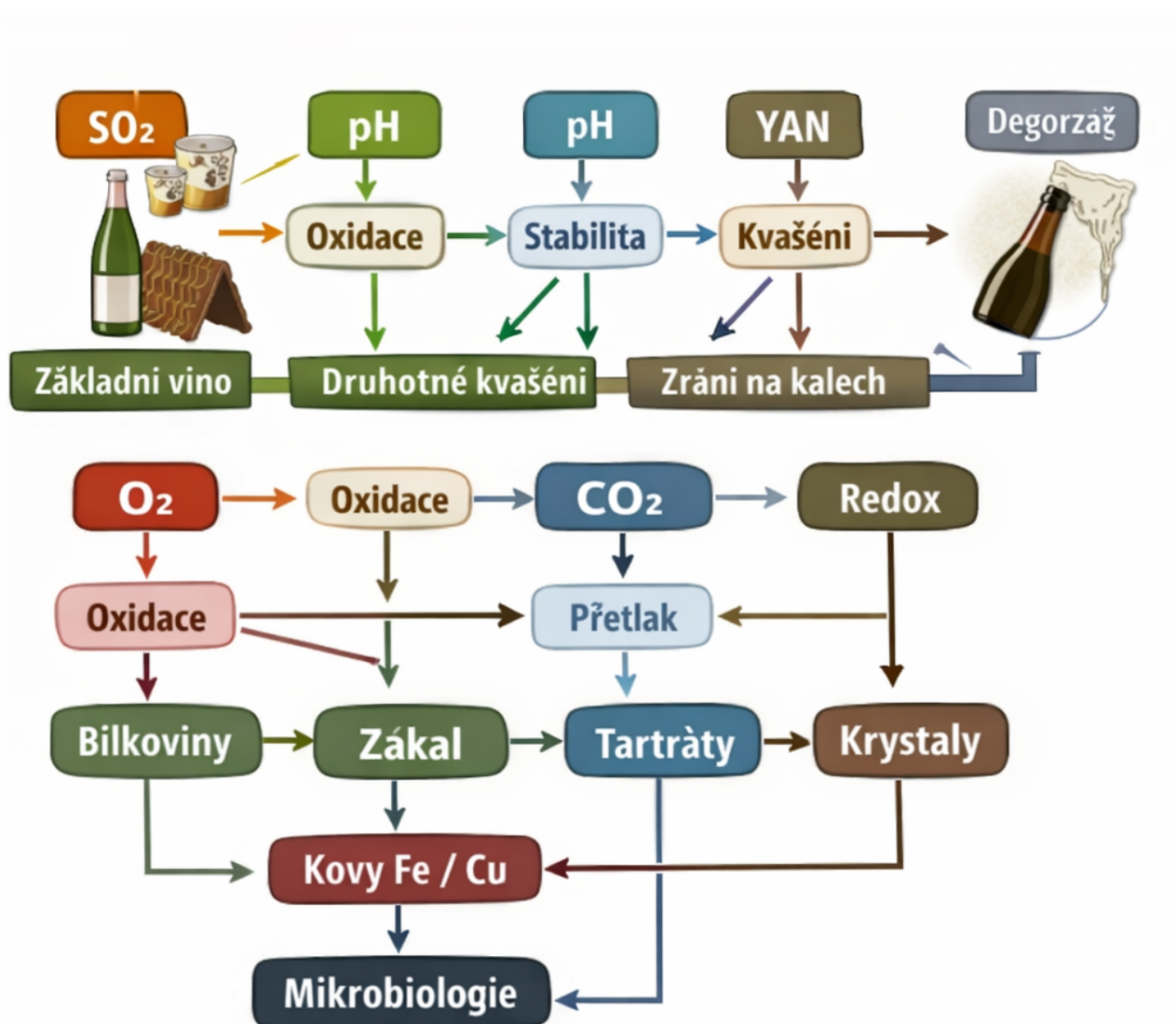


Schéma 1 ke kapitole: Analytika a vady šumivých vín: SO₂, CO₂, redukce, nestability

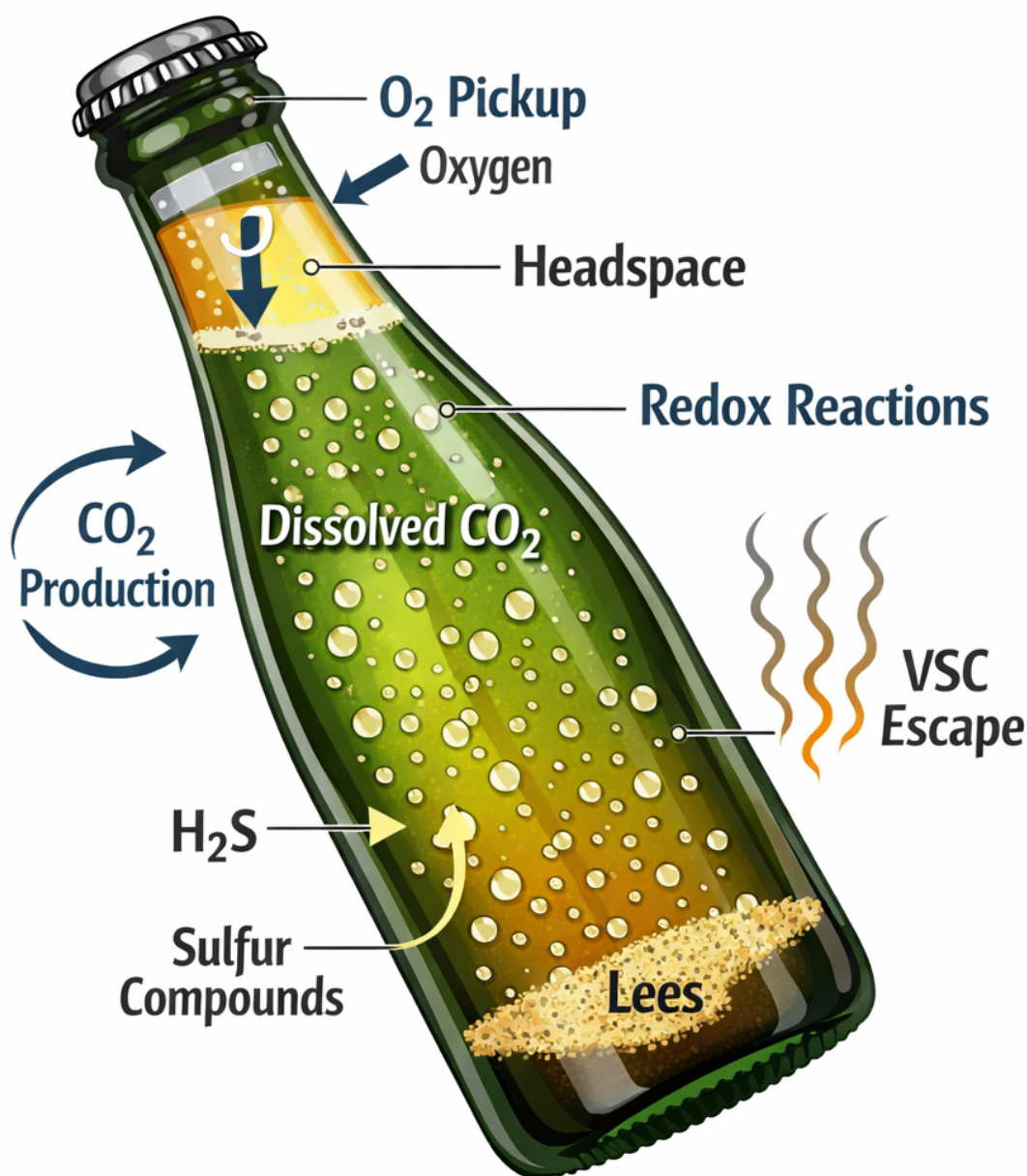


Schéma 2 ke kapitole: Analytika a vady šumivých vín: SO₂, CO₂, redukce, nestability

Analytika šumivých vín je v Evropě tradičně nastavena tak, aby současně chránila senzorickou čistotu, technologickou stabilitu a bezpečnost výrobku při tlaku typicky 5–6 bar. V praxi se vady šumivých vín často projeví až po tiráži nebo během ležení na kalech, tedy ve fázi, kdy je zásah drahý a rizikový. Proto je klíčové chápat provázanost SO₂, CO₂, redoxních dějů (redukce/oxidace) a fyzikálně-chemických nestabilit. Česká praxe se opírá o evropské normy a dostupnou instrumentaci: titrační stanovení, destilaci nebo enzymatiku, fotometrii, základní chromatografii a stále častěji rychlé metody (FTIR, NIR) pro rutinu.

SO₂: volný, vázaný a molekulární. Oxid siřičitý je v šumivých vínech dvojsečný: je nezastupitelný pro mikrobiální kontrolu a ochranu proti oxidaci, ale při vyšších hladinách tlumí aromatu, zvýrazňuje tvrdost kyselin a může komplikovat refermentaci (zejména u citlivých kmenů). Z analytického hlediska se pracuje s volným SO₂ a celkovým SO₂; rozhodující pro antimikrobiální účinnost je frakce molekulárního SO₂, která roste s klesajícím pH. U základních vín pro druhotné kvašení se obvykle cílí na relativně nízký volný SO₂,

aby kvasinky v tirážním likéru nebyly stresované, a současně na dostatečnou ochranu proti hnědnutí a rozvoji nežádoucí mikroflóry. V evropských sklepech se rutinně používá aerace-oxidace nebo Ripperova metoda; v praxi je nutné hlídat interference (fenoly, askorbová kyselina) a zvolit metodu konzistentně. Chyby v měření SO₂ jsou častým důvodem, proč se „nevysvětlitelně“ objeví sirnaté tóny nebo naopak předčasná oxidace.

Interakce SO₂ s kyslíkem a kovy. Druhotné kvašení zvyšuje nároky na kontrolu kyslíku: každý přenos, filtrace a stáčení přináší O₂, který se v přítomnosti železa a mědi účastní redoxních cyklů. SO₂ se spotřebovává při zachytávání peroxidu vodíku a karbonylů (např. acetaldehydu). Pokud je základní víno příliš „vyčištěné“ od fenolických antioxidantů a současně má nízký volný SO₂, může po tiráži rychle oxidovat i přes vysoké rozpuštěné CO₂, protože CO₂ sám o sobě není antioxidant; jen snižuje difuzi O₂ a mění vnímání. Naopak vysoký SO₂ může maskovat rozvoj některých vad až do otevření lahve, kdy se sirné složky uvolní do headspace.

CO₂: tlak, rozpustnost a sensorika. CO₂ je definujícím parametrem šumivého vína a současně zdrojem technologických rizik. Rozpustnost CO₂ roste s klesající teplotou a snižuje se s rostoucím obsahem alkoholu; v praxi to znamená, že teplotní management při tiráži, remuáži i degorzáži přímo ovlivňuje tlak v lahvi, pěnivost a stabilitu. Analyticky se CO₂ stanovuje manometricky (Zahm & Nagel), případně výpočtem z tlaku a teploty; důležité je standardizovat teplotu měření. Degustace je citlivá nejen na množství CO₂, ale i na velikost a perzistenci bublinek, které ovlivňuje obsah proteinů a polysacharidů, přítomnost manoproteinů z autolýzy, čistota skla a zbytkové tenzidy (riziko při nedostatečném oplachu). Příliš vysoký CO₂ může zvýraznit hořkost a „píchání“, zatímco nízký CO₂ dává dojem plochosti a zvyšuje vnímanou sladkost.

Redukce: H₂S, merkaptany a „cage effect“ v lahvi. Reduktivní vady jsou v tradiční metodě častější, protože uzavřený systém s vysokým CO₂ omezuje únik těkavých sirných sloučenin. Typicky se setkáváme s H₂S (vejce), methanthiolem a ethanthiolem (zelí, cibule) a se sirnatými deriváty, které mohou vznikat z aminokyselin při stresu kvasinek. Rizikové faktory zahrnují: nízký obsah asimilovatelného dusíku v základním víně, příliš vysoký tlak/nízká teplota kvašení, deficit thiaminu, přítomnost zbytkové mědi z vinice nebo sklepa, vysoké dávky SO₂ před tiráží a dlouhý kontakt s kaly bez pravidelného hodnocení. CO₂ zvyšuje percepci některých reduktivních tónů a zároveň ztěžuje jejich odvětrání; po otevření lahve se může vada jevit výrazněji v prvních minutách a poté slábnout.

Analytika redukce a praxe zásahů. Vedle sensoriky se používá měření redoxního potenciálu (ORP) a cílené stanovení VSC metodami GC (nejčastěji externě). V běžné české praxi se rozhoduje podle kombinace: vývoj při zakroužení, test s mědí (velmi opatrně, pouze orientačně), a historie šarže. Zásahy jsou omezené, protože po druhotném kvašení je jakékoli „větrání“ rizikové kvůli ztrátě CO₂ a zvýšení O₂. Preventivně pomáhá zdravá tiráž: adekvátní výživa kvasinek, volba kmene s nízkou produkcí H₂S, kontrola teploty, a minimalizace mědi. V některých případech pomůže krátký kontakt s jemnými kaly (manoproteiny) nebo řízené použití bentonitu před tiráží, aby se snížilo riziko proteinové nestability bez nadměrného „odizolování“ vína.

Nestability: bílkovinná, vinný kámen, kovové zákaly a mikrobiologie. Šumivé víno je citlivé na vizuální vady, protože čirost je součástí očekávání spotřebitele. Bílkovinná nestabilita se projevuje zákalem po teplotním stresu; u základních vín se proto dělají teplotní testy a dávkuje se bentonit ještě před tiráží, aby se snížila potřeba zásahů po nalahvování. Tartrátová nestabilita (krystaly vinného kamene) je častá zejména při skladování v chladu; stabilizace se provádí studenou stabilizací, případně přidavkem CMC nebo metatartrátu.

(v rámci povolených postupů a s ohledem na kompatibilitu se šumivým vínem). Krystaly mohou sloužit jako nukleační centra a ovlivnit uvolňování CO₂ a tvorbu pěny.

Kovové zákalý zahrnují zejména železitý zákal a měďnatý zákal; v šumivých vínech jsou problematické i kvůli katalýze oxidace a vlivu na redukci. Proto se sleduje obsah Fe a Cu a pracuje se s čistotou technologických povrchů, správnou pasivací nerezů a omezením kontaktu s nevhodnými slitinami. Mikrobiální nestability: u šumivých vín s nízkým zbytkovým cukrem je riziko nižší, ale stále existují problémy s *Brettanomyces* (spíše u bazických vín z některých sudových režimů), s mléčnými bakteriemi při neukončené či nežádoucí MLF a s refermentací po dosage u demi-sec stylů, pokud je filtrace/sterilita nedostatečná. Kontrola zahrnuje měření zbytkových cukrů (glukóza+fruktóza), kyseliny jablečné, těkavých kyselin a pravidelné mikrobiologické stěry či membránovou filtraci vzorků.

Degustace jako analytický nástroj. V evropské praxi se sensorika propojuje s čísly: sirnaté tóny se hodnotí v souvislosti s volným SO₂, redoxem, obsahem mědi a historií tiráže; oxidace s volným SO₂, acetaldehydem, barvou a přísunem O₂. CO₂ se hodnotí nejen jako tlak, ale i jako „integrace“ perlení s kyselinou a dozází. Typické signály: ostré píchání a krátká pěna může znamenat nízký obsah pěnotvorných koloidů nebo přítomnost tenzidů; hrubá hořkost s kovovým dozvukem může ukazovat na kovové ionty nebo přehnanou extrakci fenolů u modrých odrůd pro blanc de noirs.

Praktické cíle a kontrolní body. Před tiráží se v českých a sousedních podmínkách obvykle hlídá: pH, TA, volný a celkový SO₂, zbytkový cukr, YAN (alespoň orientačně), bílkovinná stabilita, tartrátová stabilita a základní kovy (Fe, Cu) podle rizikovosti. Po druhotném kvašení se sleduje tlak, zbytkový cukr, těkavé kyseliny, sensorika redukce a vývoj volného SO₂ (který může klesat vazbou na karbonylové sloučeniny). Při degorzáži a dosáží je klíčová hygiena a minimalizace O₂ pickup; i malé rozdíly v rozpuštěném kyslíku mohou zrychlit stárnutí a posun aromatiky od autolytických tónů k ořechovým až sherry notám.

Souhrnně: vady šumivých vín jsou zřídka izolované. Nízké pH zvyšuje účinnost SO₂, ale současně může zvýraznit tvrdost CO₂; vysoký CO₂ může maskovat oxidaci, ale zhoršit redukci; snaha o absolutní čirost může snížit koloidní ochranu a zhoršit pěnivost. Robustní analytický plán, doplněný disciplinovanou sensorikou a záznamy o technologických krocích, je nejúčinnější cestou, jak v evropských podmínkách stabilně vyrábět šumivá vína bez sirných, oxidačních a zákalových vad.

Tabulkové shrnutí:

Typické vady šumivých vín: příčiny, analytické indikátory a preventivní praxe

Problém | Typický projev | Analytické/diagnostické stopy | Prevence/opatření

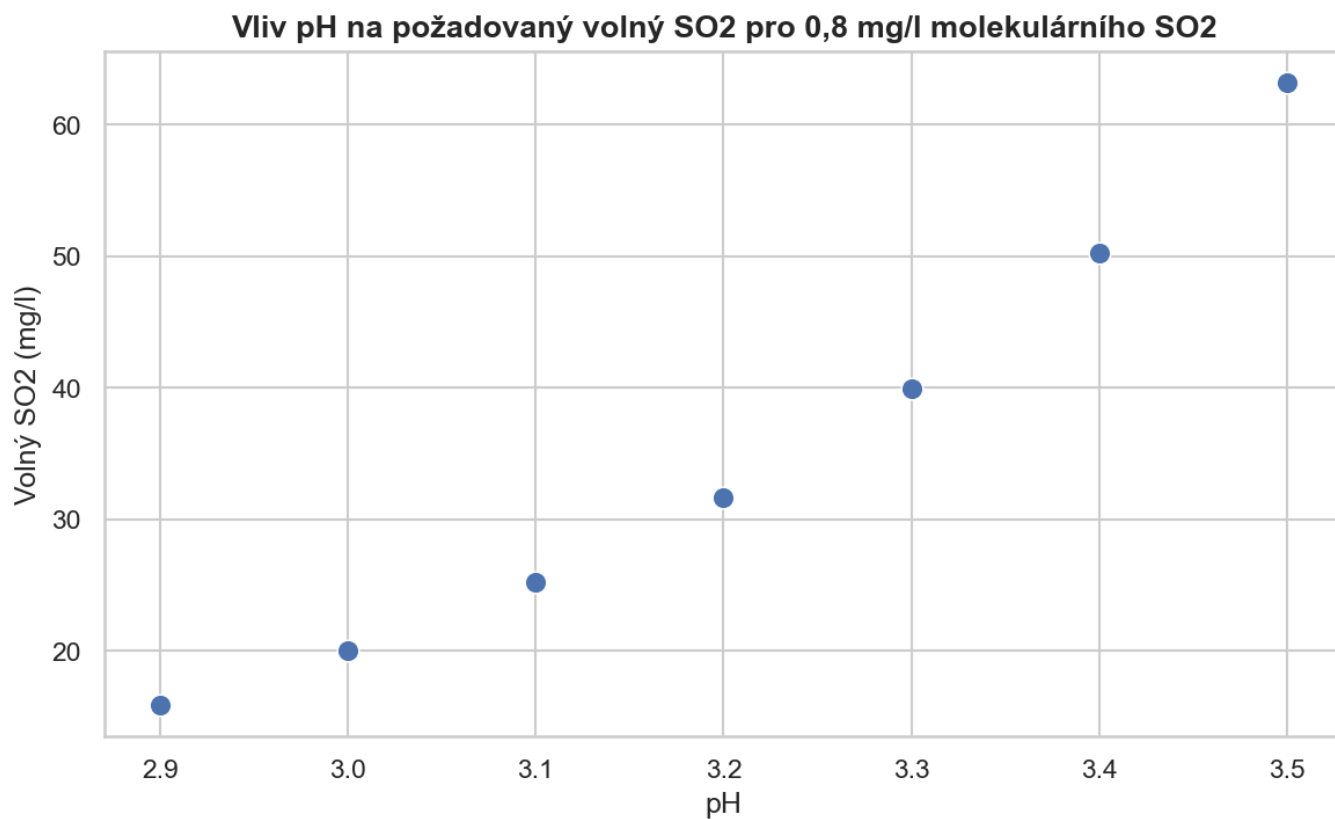
Redukce (H₂S, thioly) | vejce, zelí, gumový tón; často výrazné p | nízký ORP; historie stresu kvasinek; při |
správný YAN a výživa; volba kmene; řízení

Oxidace | jablko-na vzduchu, ořechy; ztráta ovocno | pokles volného SO₂; zvýšení acetaldehydu |
minimalizace O₂ pickup; inertizace; sprá

Bílkovinný zákal | mléčný až opalizující zákal po ohřevu | pozitivní teplotní test; vyšší nestabilita | bentonit před
tiráží; ověřit dávku na la

Tartrátové krystaly | krystaly ve dně; někdy „sněžení“ po ochl | nestabilita v chladovém testu; vysoký KH |
studená stabilizace; CMC/metatartrát dle

Měďnatý/železitý zákal | šedý až hnědý zákal; kovový dozvuk | zvýšené Fe nebo Cu; zrychlená oxidace; z | kontrola zdrojů kovů; pasivace nerezů; v



Typické vady šumivých vín: příčiny, analytické indikátory a preventivní praxe

Problém	Typický projev	Analytické/diagnostické stopy	Prevence/opatření
Redukce (H ₂ S, thioly)	vejce, zelí, gumový tón; často vý	nízký ORP; historie stresu kvasin	správný YAN a výživa; volba kmene; řízení
Oxidace	jablko-na vzduchu, ořechy; ztráta	pokles volného SO ₂ ; zvýšení ace	minimalizace O ₂ pickup; inertizace; sprá
Bílkovinný zákal	mléčný až opalizující zákal po oh	pozitivní teplotní test; vyšší nesta	bentonit před tiráží; ověřit dávku na la
Tartrátové krystaly	krystaly ve dně; někdy „sněžení“	nestabilita v chladovém testu; vys	studená stabilizace; CMC/metatartrát dle
Měďnatý/železitý zákal	šedý až hnědý zákal; kovový doz	zvýšené Fe nebo Cu; zrychlená o	kontrola zdrojů kovů; pasivace nerezů; v
Nežádoucí refermentace po dosa	zakalení, přetlak, „kvasnicová“ p	zbytkové cukry + aktivní mikrofló	sterilní filtrace před dosáží u sladších